start_Engenharia

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

Inatel



Treinadores

Inatel

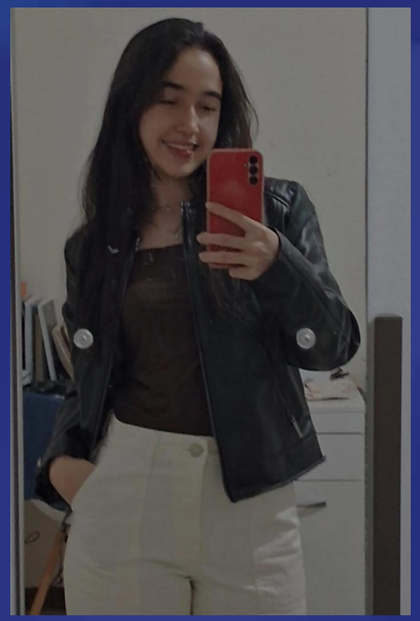
André do Nascimento



Pós-graduando em Redes de Comunicações Móveis 5G, Graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Inatel e Técnico em eletrônica com ênfase em Telecomunicações pela Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. Atuou como especialista em Redes Móveis em parceria com grandes empresas de telecomunicações, como *Ericsson* e *Nokia*. Atualmente atua como especialista em sistemas, desenvolvendo atividades de engenharia voltadas ao público de ensino médio pelo start_Inatel. Apaixonado por música, esportes e tecnologia, se empenha em ajudar jovens a despertarem seus maiores talentos, tanto na vida pessoal, quanto na carreira profissional.

Inatel

Anne Lemos de Macedo



Graduanda em Engenharia de *Software* pelo Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel e voluntária do projeto *start_Engenharia de Telecomunicações*. Gosta de vôlei, tecnologia e é apaixonada por aprender e ensinar, acreditando que o conhecimento só faz sentido quando compartilhado.

Inatel

Igor Gabriel Porto Vidal



Técnico em Desenvolvimento de Sistemas pela escola SENAI Extrema CFP Janez Hlebanja e graduando em Engenharia de *Software* pelo Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel. Gosta de jogos principalmente do gênero RPG, ouvir música, futebol e principalmente por tecnologia.

Inatel

Maria Luísa Barroso Silva



Graduanda em Engenharia de *Software* pelo Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel. É uma pessoa muito comunicativa, que adora música e tem grande interesse em aprender coisas novas.

Inatel

Pedro Henrique Oliveira Costa



Graduando em Engenharia de Computação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel. É fascinado por tecnologia, inteligência artificial e jogos.

Inatel

Pedro Henrique Silva Machado



Fluente em Inglês e certificado - CNA Pouso Alegre, formado em Técnico em Eletrônica - SENAI Pouso Alegre, graduando em Engenharia de *Software* pelo Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel. Gosta de jogos e de academia, fascinado por tecnologia e inovação.

Inatel

O que é INATEL?

Inatel


Inatel


Inatel
CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIENTÍFICA,
CULTURAL E TECNOLÓGICA DO INATEL



Cursos

- Engenharia de Telecomunicações;
- Engenharia de Computação;
- Engenharia Biomédica;
- Engenharia de Controle e Automação;
- Engenharia de Produção;
- Engenharia de *Software*;
- Engenharia Elétrica.

Inatel

Engenharia de Telecomunicações



Inatel

Acordos

1 – Atenção durante as explicações;

2 – Sanar todas as dúvidas;

3 – Paciência! Iremos te ajudar, mas podemos demorar um pouquinho até chegar em você.

Formato do Curso

Experimento 01;

Desafio 01;

Inatel

Formato do Curso

Experimento 02;

Desafio 02;

Inatel

Formato do Curso

Experimento 03;

Desafio 03.

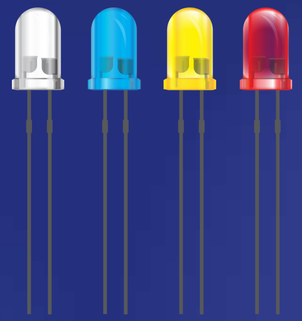
Inatel

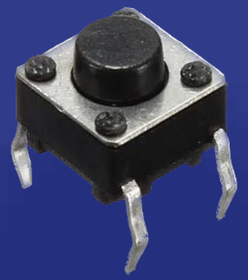
Bonificação

Cada desafio vale 1 ponto, totalizando assim 3 pontos bônus que serão acumulados durante a competição.

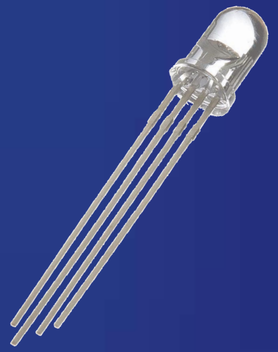
Componentes



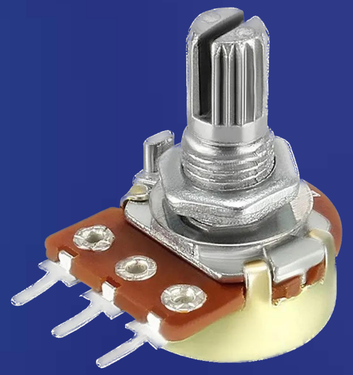




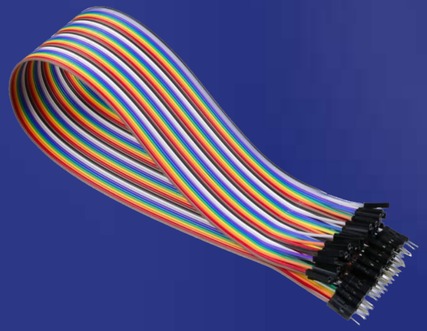












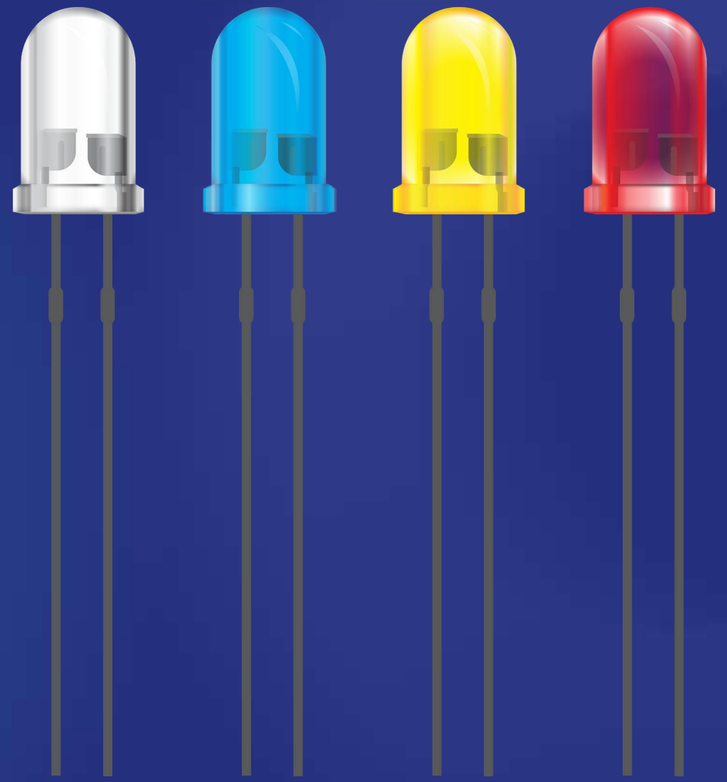
Inatel

Arduino Uno



Inatel

LEDs



Inatel

Botão



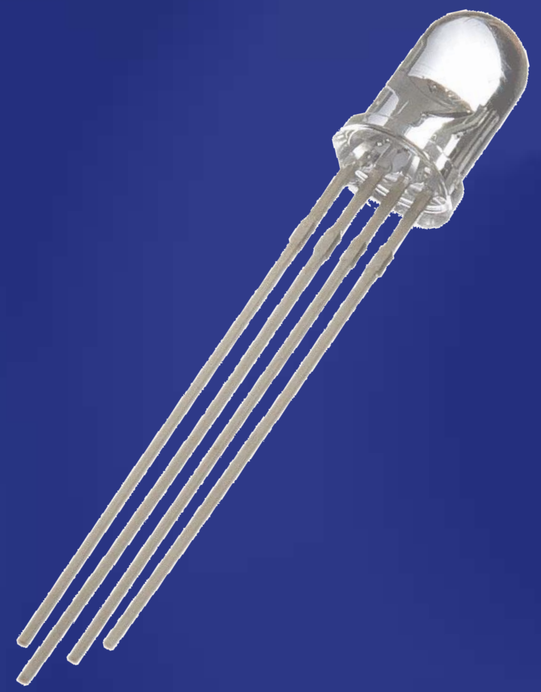
Inatel

Buzzer



Inatel

LED RGB



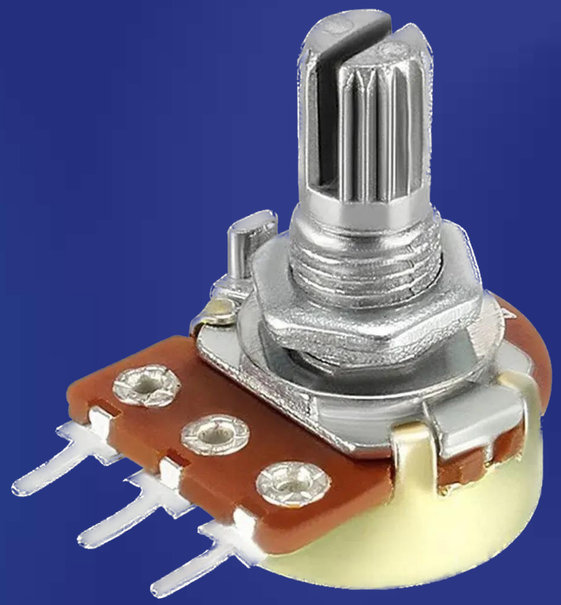
Inatel

Resistores



Inatel

Potenciômetro



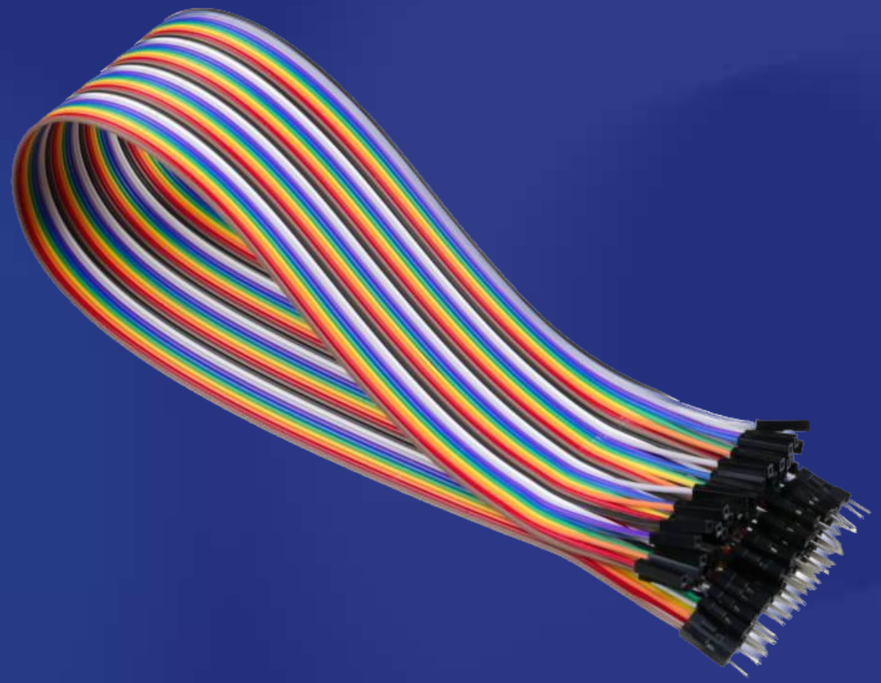
Inatel

Servo Motor



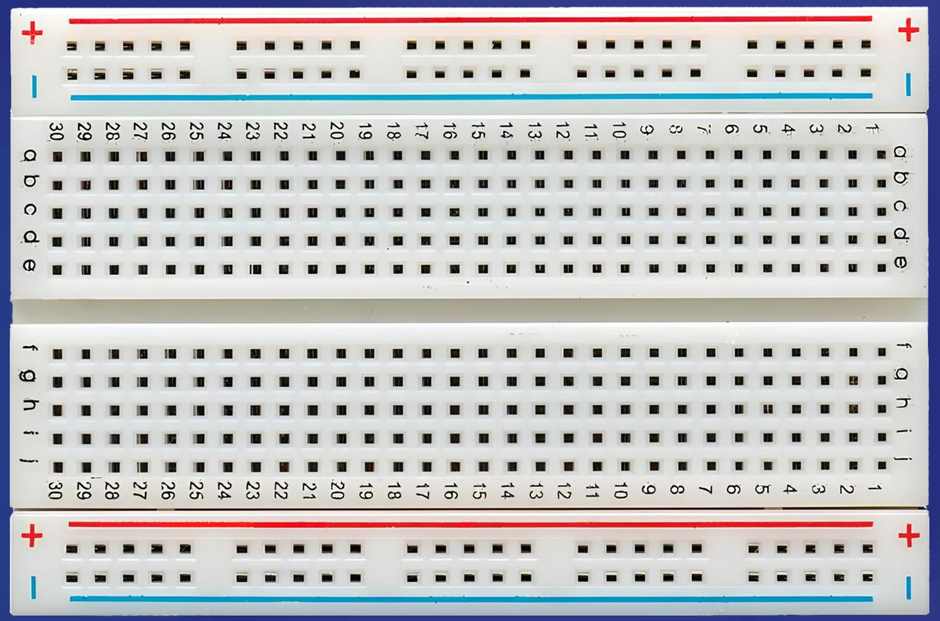
Inatel

Jumpers



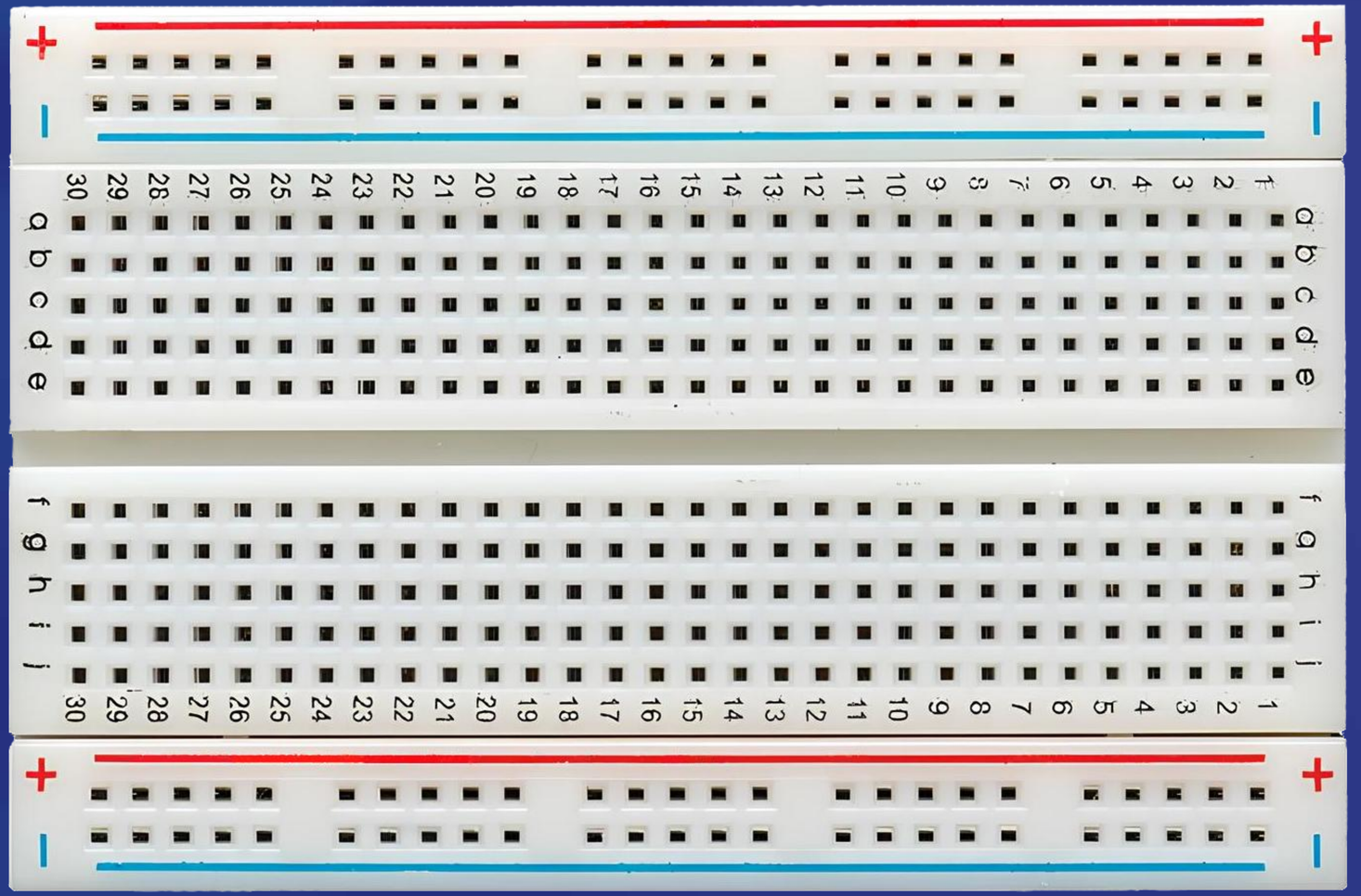
Inatel

Protoboard



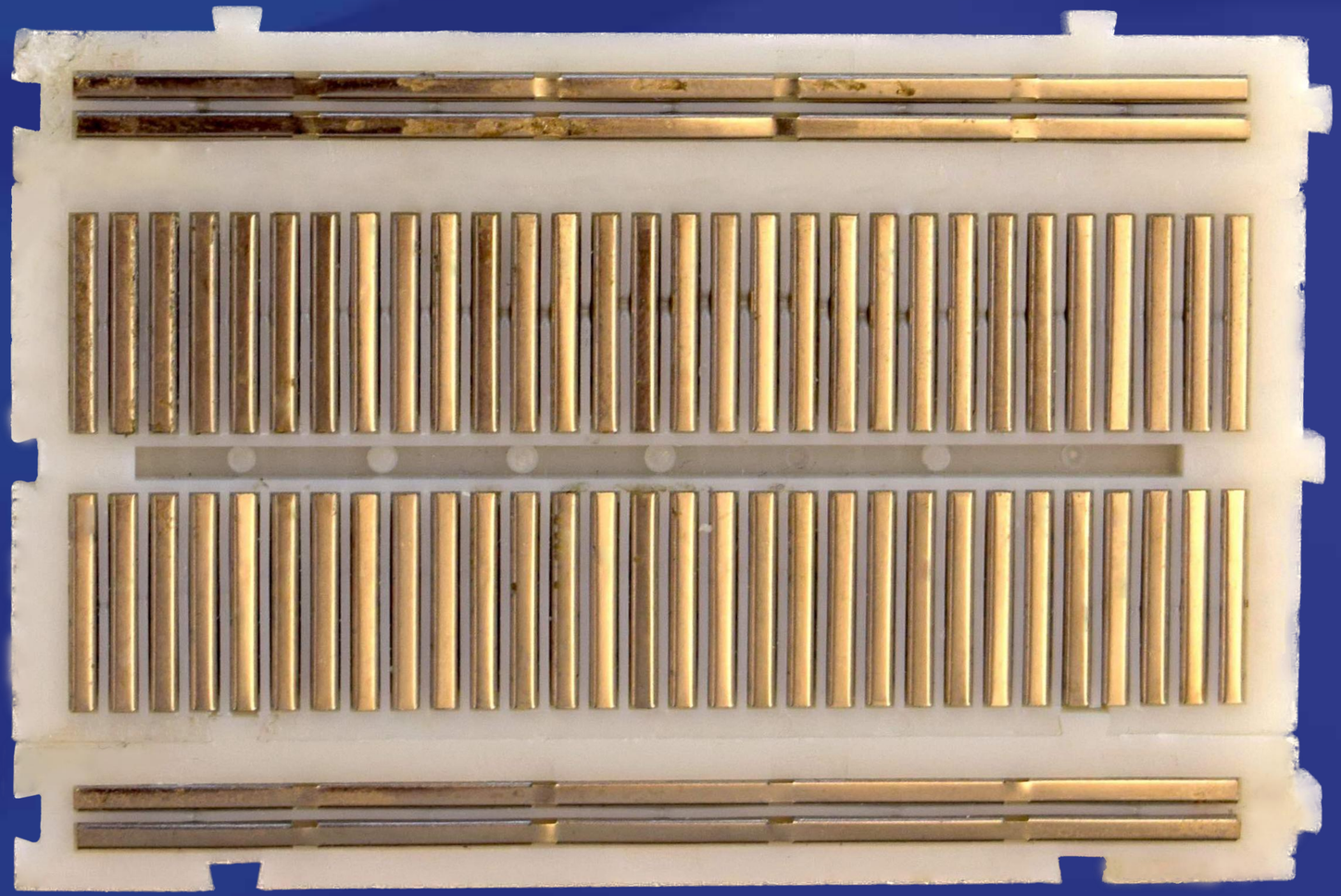
Inatel

Protoboard



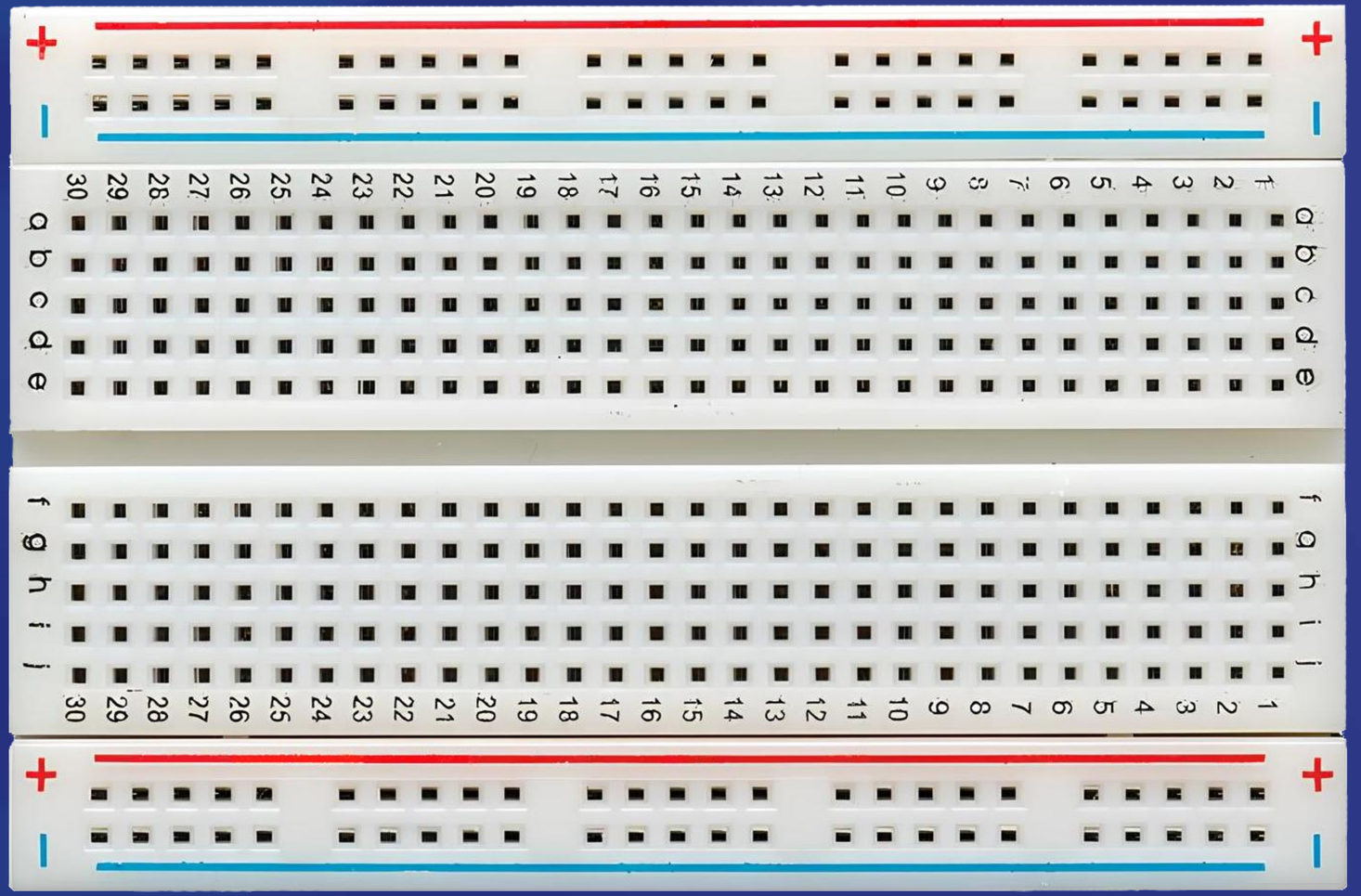
Inatel

Protoboard



Inatel

Protoboard



Inatel

Inatel

Inatel

Inatel

Inatel

Inatel

Inatel

Inatel

O que é Entrada e Saída no *Arduino*?

Inatel

Componentes de entrada

São os componentes dos quais o *Arduino* recebe informações ou sinais elétricos.

Inatel

Componentes de Saída

São os componentes para os quais o *Arduino* envia informações ou corrente elétrica.

Inatel

LED RGB

Entrada ou saída?



Inatel

Push-Button

Entrada ou saída?



Inatel

Servo Motor

Entrada ou saída?



Inatel

Potenciômetro

Entrada ou saída?



Inatel

Vamos começar!

Inatel

Experimento 1

Interface de Visualização de Intensidade de Sinal (RSSI)

Em Telecomunicações de campo, a confirmação visual do estabelecimento de um *link* de rádio é fundamental para o alinhamento de antenas. Técnicos utilizam indicadores visuais progressivos (barras de sinal) para monitorar a intensidade do sinal. Este exercício simula o comportamento de um indicador *RSSI* (*Received Signal Strength Indicator*).

Seu objetivo é desenvolver o código e montagem para um mostrador sequencial de *LEDs*.

Para isso serão necessários: Um *LED* vermelho, um *LED* amarelo, um *LED* verde e um *LED* azul (indicadores de nível de 1 a 4), um botão e um *Buzzer*.

O sistema conta com dois estados, sendo eles:

- Estado de repouso (botão não pressionado): O sistema inicia com todos os *LEDs* apagados e *Buzzer* desligado, indicando ausência de sinal;

- Estabelecimento de conexão (botão pressionado): O sistema simula a aquisição gradual de sinal. Os *LEDs* devem acender sequencialmente, do primeiro ao último, criando uma animação de "carregamento". Deve haver um intervalo de 500ms entre o acionamento de cada nível. Ao estabelecer o último nível de sinal, o *buzzer* deve fornecer um *feedback* sonoro (acionando em 50%) indicando a conclusão da verificação.

Inatel

Configuração de entrada e saída

Dentro do *void setup*:

```
pinMode(PINO, CONFIG);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o componente foi conectado;

CONFIG -> *OUTPUT* para saída, *INPUT* para entrada;

Inatel

Controle do *LED* e *Buzzer*

Uma vez montados, os controlaremos com os seguintes comandos:

```
digitalWrite(PINO, ESTADO);
```

```
analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *LED/Buzzer* foi conectado;

ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Inatel

Declaração de variáveis

Variáveis locais: Declarada dentro de uma função (*void setup* ou *void loop*, por exemplo);
Obs: Só pode ser usada dentro da função que foi declarada.

Variáveis globais: Declarada fora de todas as funções (junto com os #define, por exemplo).
Obs: Pode ser usada em qualquer parte do código.

```
int NOME;
```

Onde:

int -> Tipo da variável. Nesse caso, números inteiros (negativos, zero e positivos);

NOME -> Qualquer nome que você queira dar à variável. Não pode começar com números nem caracteres especiais.

Inatel

Incremento/decremento de variáveis

É possível alterar o valor de uma variável sempre que necessário.
Essa mudança pode ser feita por diversas formas. Algumas delas:

- Por fatores externos (ex: sensores que mandam informações o tempo todo);
- Manualmente (a qualquer momento posso colocar um novo valor dentro da variável);

- Através de estruturas de repetição:

Incrementar 1 na variável: var++ ou var = var + 1;
Decrementar 1 na variável: var– – ou var = var – 1;
Incrementar mais de 1 na variável: var+=“NÚMERO” ou var = var + NÚMERO;
Decrementar mais de 1 na variável: var-=“NÚMERO” ou var = var - NÚMERO;

Exemplo:

```
.
.
if(estado == 0)
        {
          var = var + 10;
        }
else if (estado == 1)
        {
          var- -;
        }
.
.
```

Inatel

Funcionamento do *Push-Button*

Para lermos o estado do botão,
usaremos o seguinte comando:

```
digitalRead(PINO);
```



Em descanso, retorna 0;

Se pressionado, retorna 1.

Inatel

Operadores lógicos

= → Atribuição

== → Comparação

> → Maior que

< → Menor que

>= → Maior ou igual a

<= → Menor ou igual a

!= → Diferente de

and ou && → Operador lógico de dependência “e”

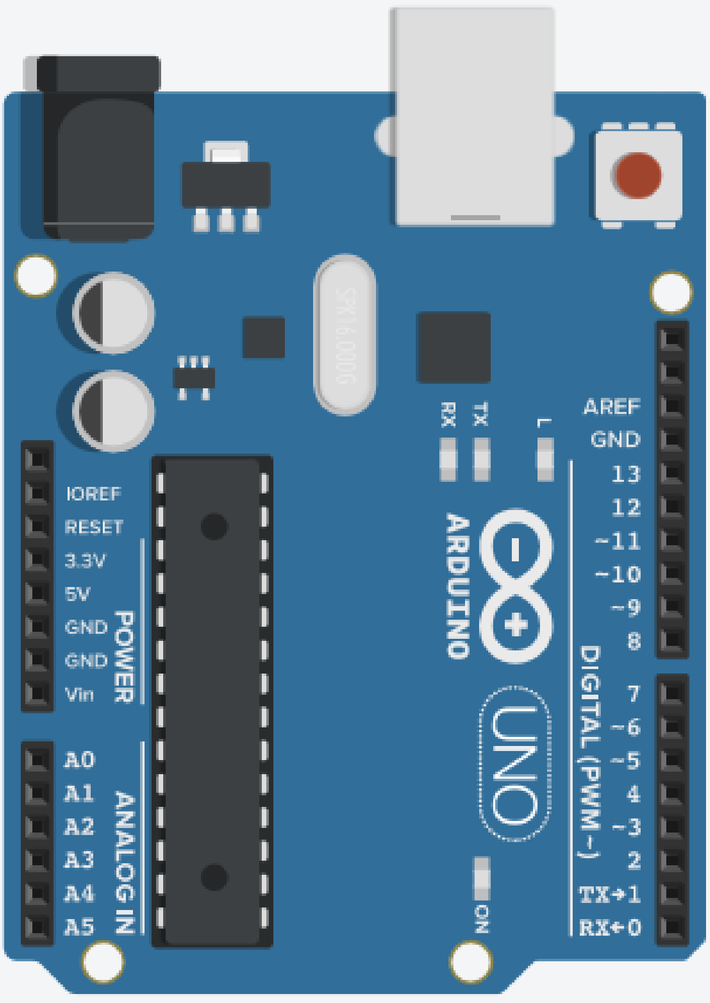
or ou || → Operador lógico de independência “ou”

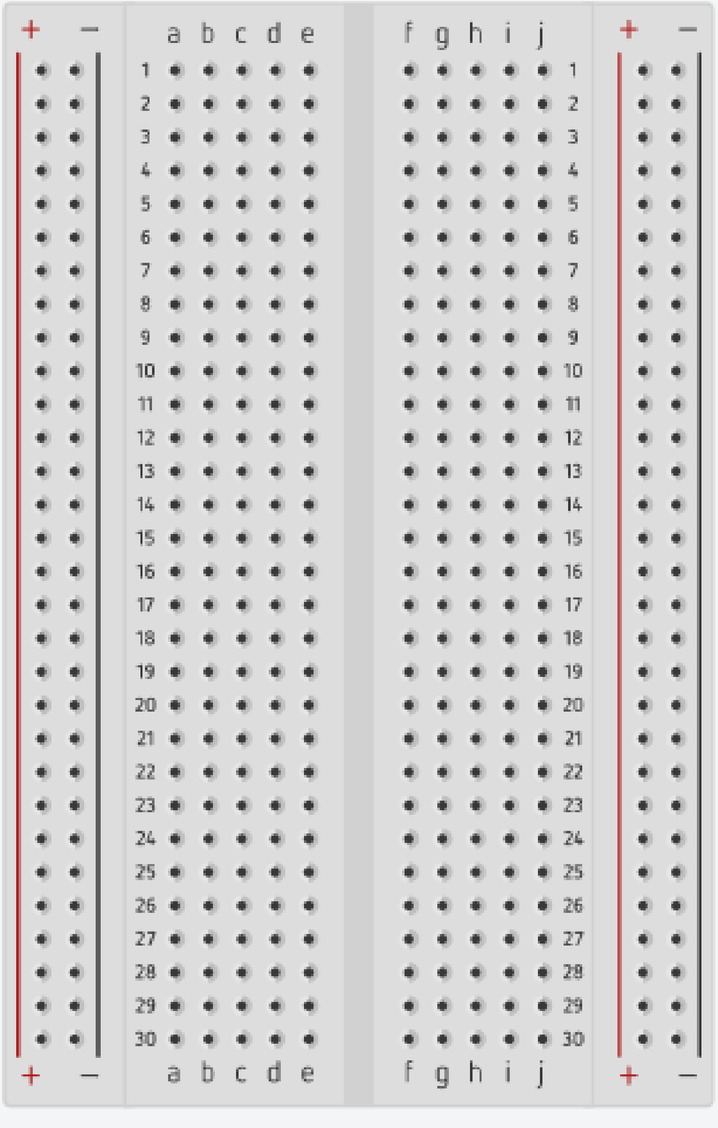
Inatel

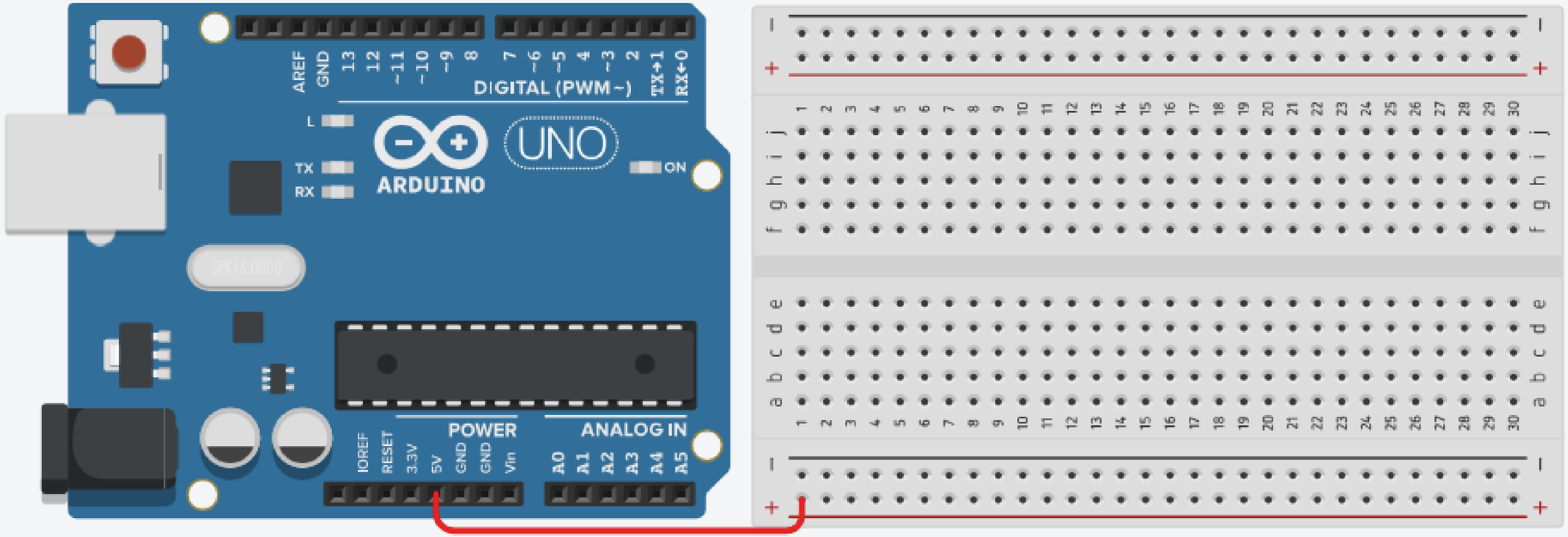
Exemplos – Operadores lógicos

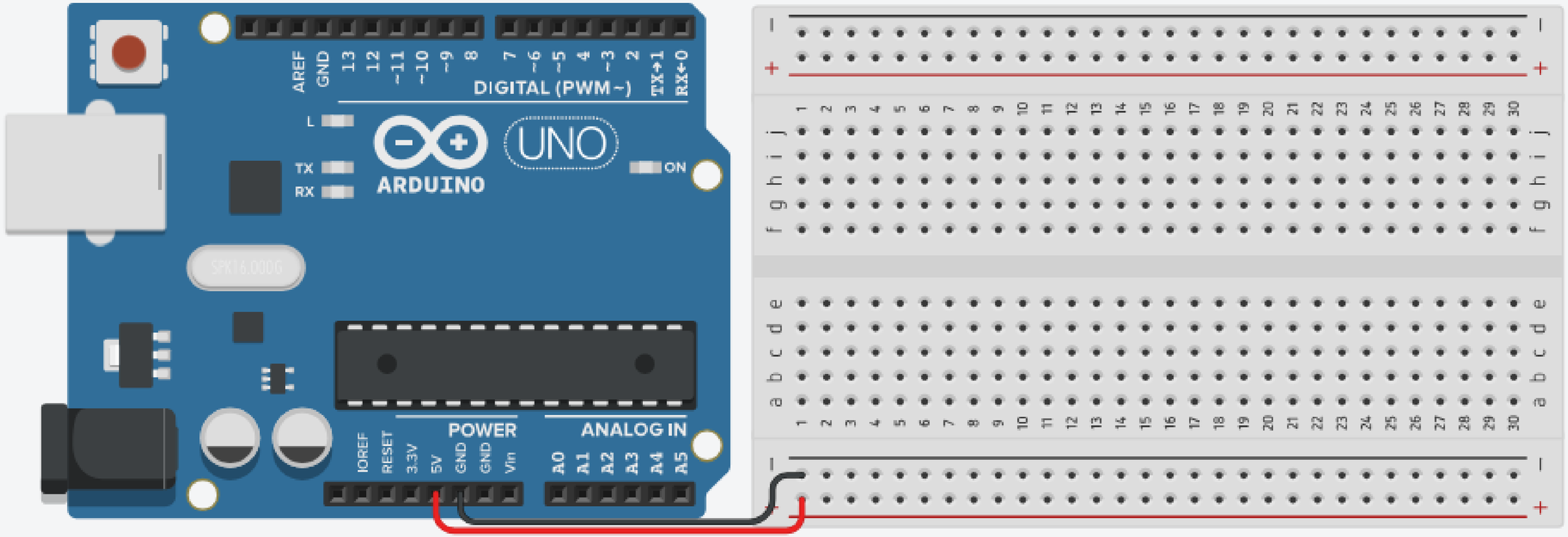
var = 0;	Atribuindo valor “0” à variável “var”;
if(var == 0)	Comparando o valor da variável “var” com o valor “0”;
if(var > 300)	Verificando se o valor da variável “var” é maior que 300;
if(var < 500)	Verificando se o valor da variável “var” é menor que 500;
if(var1 >= var2)	Verificando se o valor da variável “var1” é maior ou igual o valor da variável “var2;
if(var1 <= var2)	Verificando se o valor da variável “var1” é menor ou igual o valor da variável “var2;
if(var != 1)	Verificando se o valor da variável “var” é diferente do valor “1”;
if(var1 == 1 and var2 == 0)	Verificando se “var1” é igual a “1” e “var2” é igual a “0” no mesmo momento;
if(var1 == 0 or var2 == 0)	Verificando se qualquer uma das variáveis é igual a “0”.

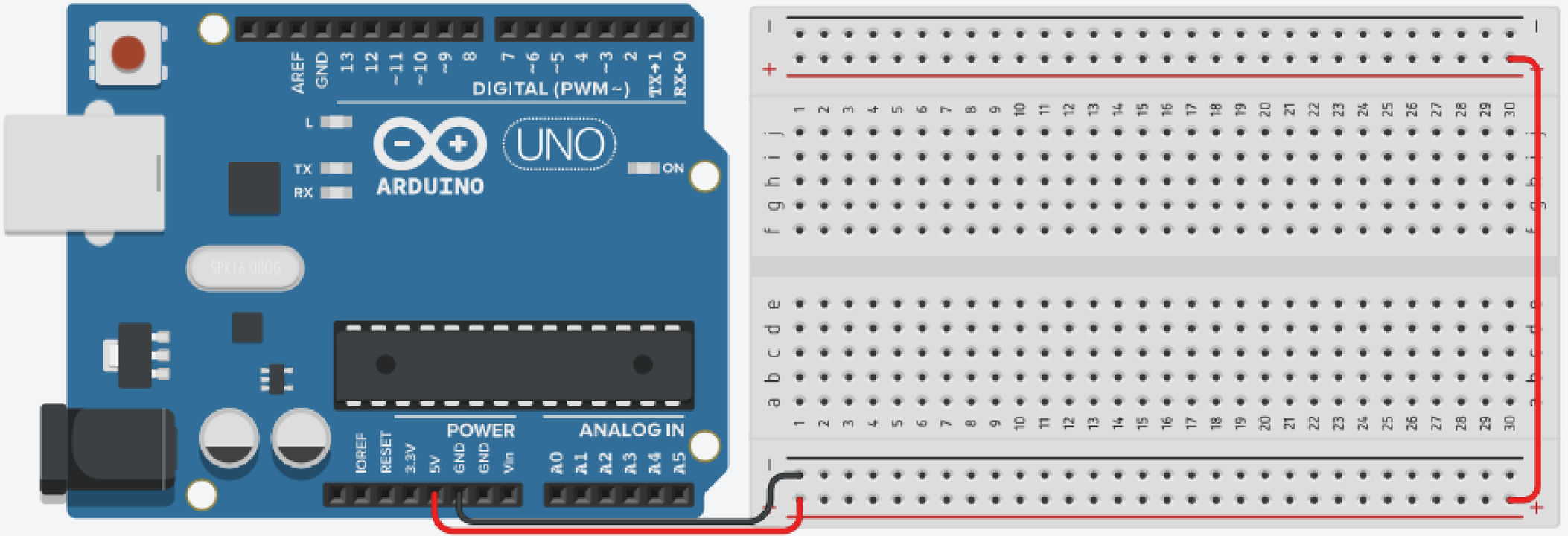
Inatel

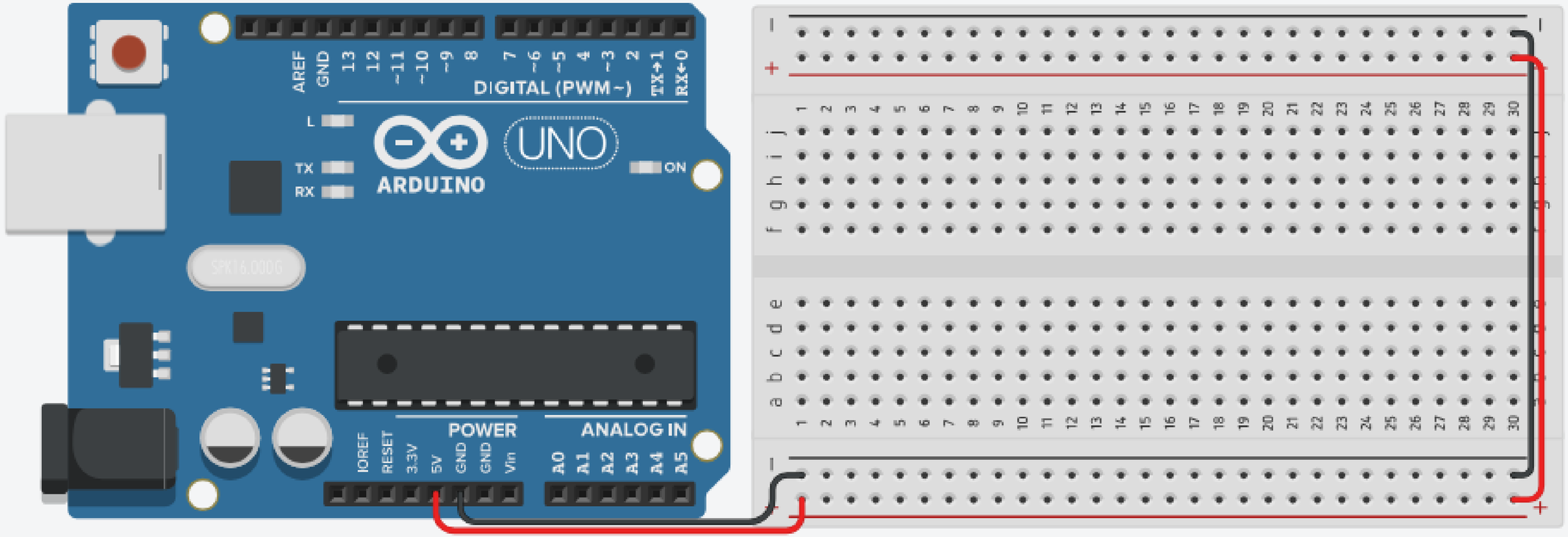

IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
TX
RX
L
ARDUINO
UNO
ON
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)

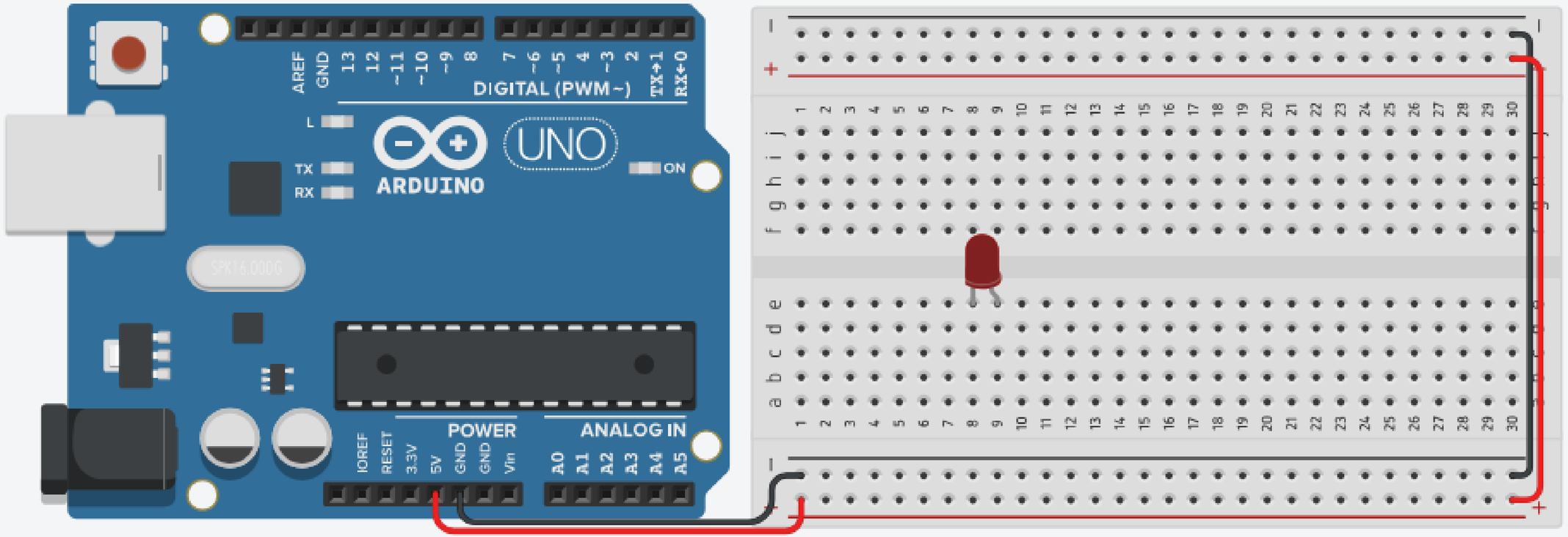

a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

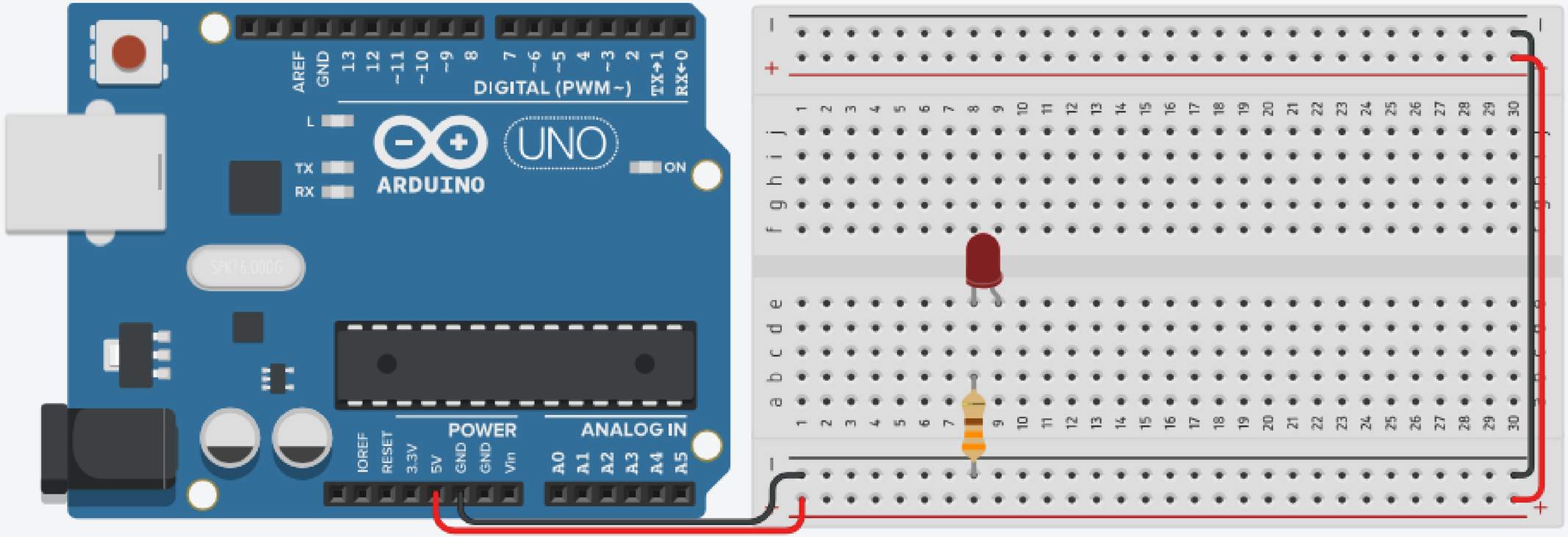

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

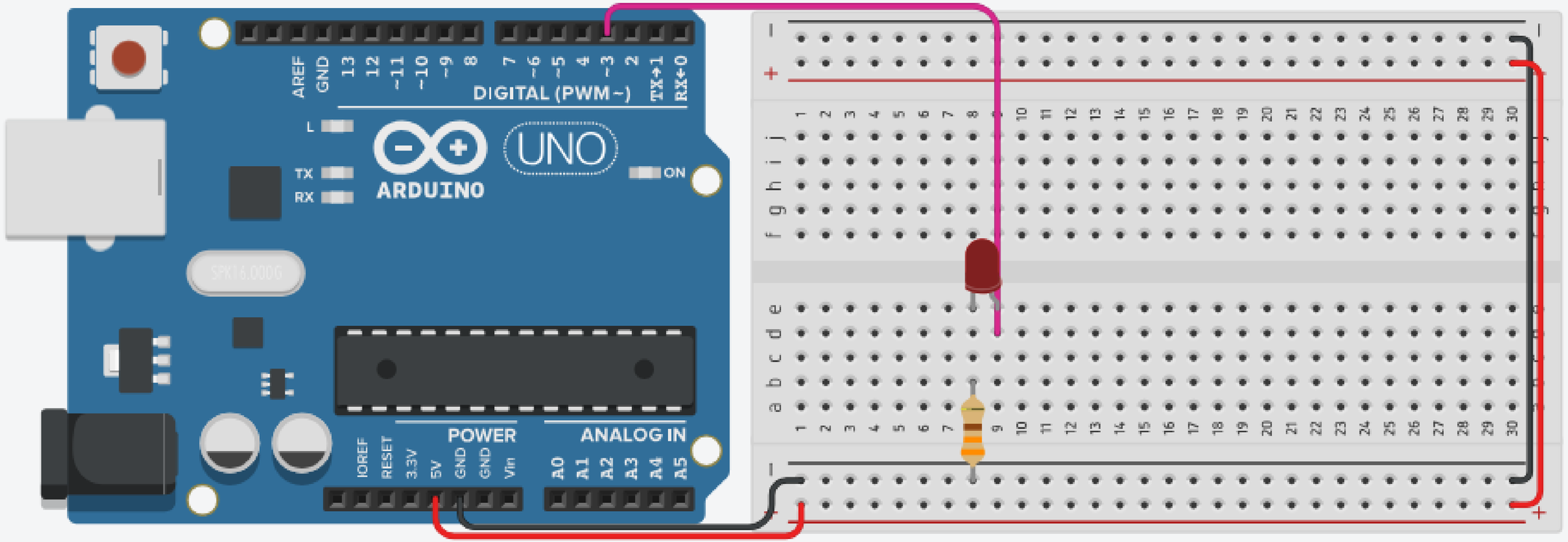

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

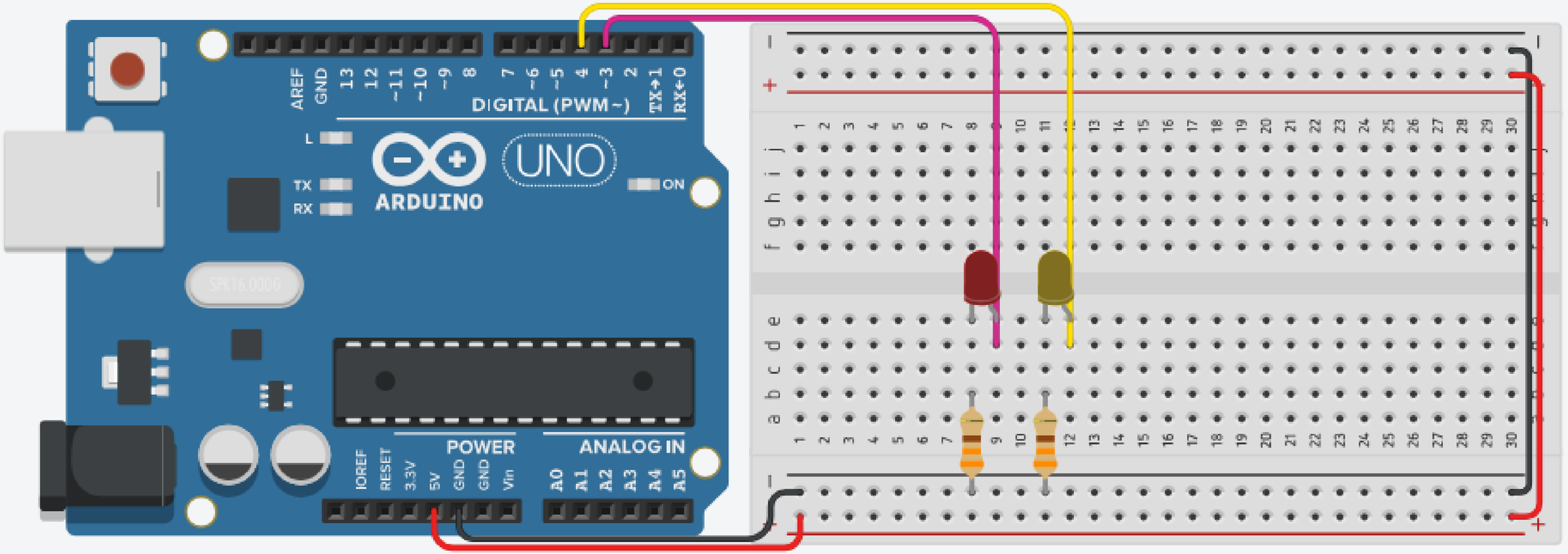

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

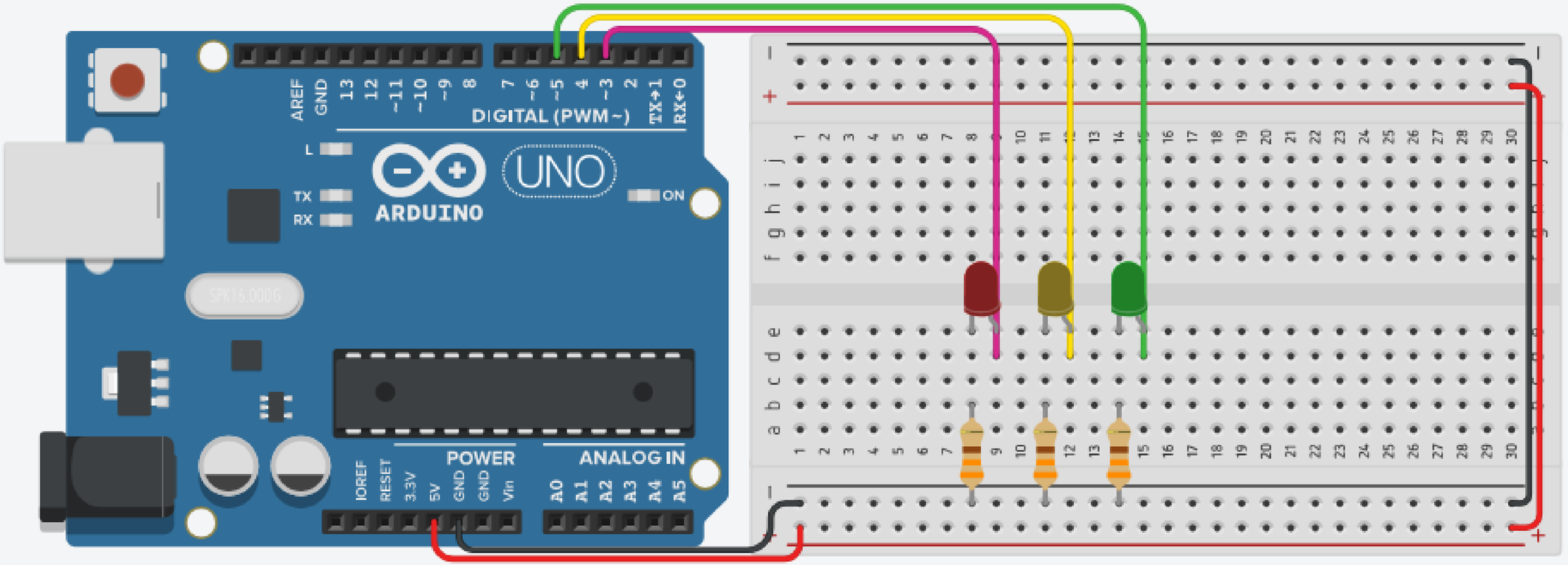

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

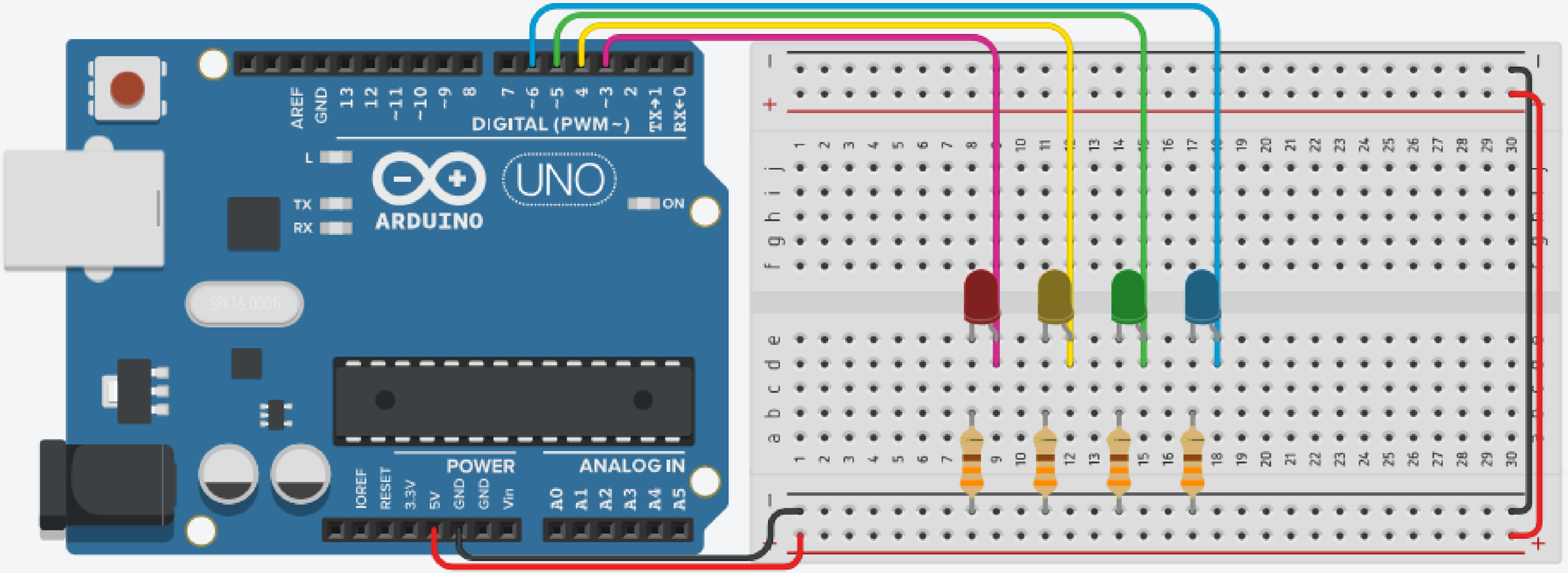

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

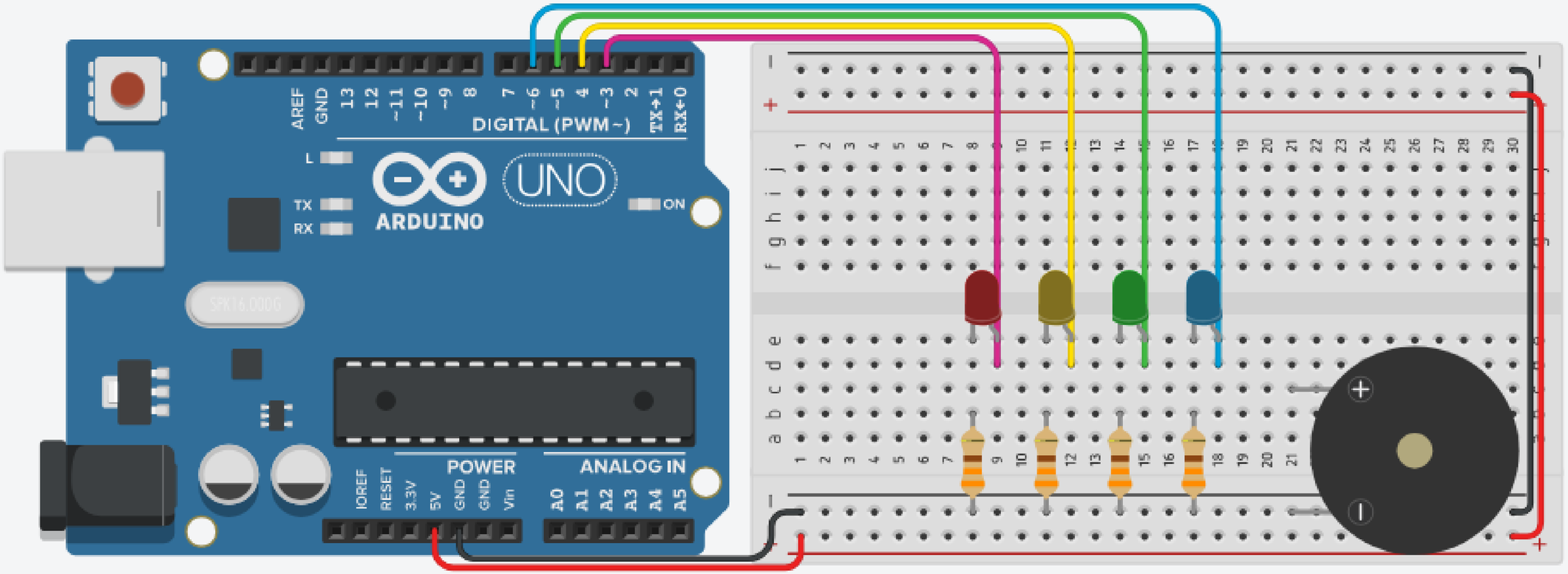

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

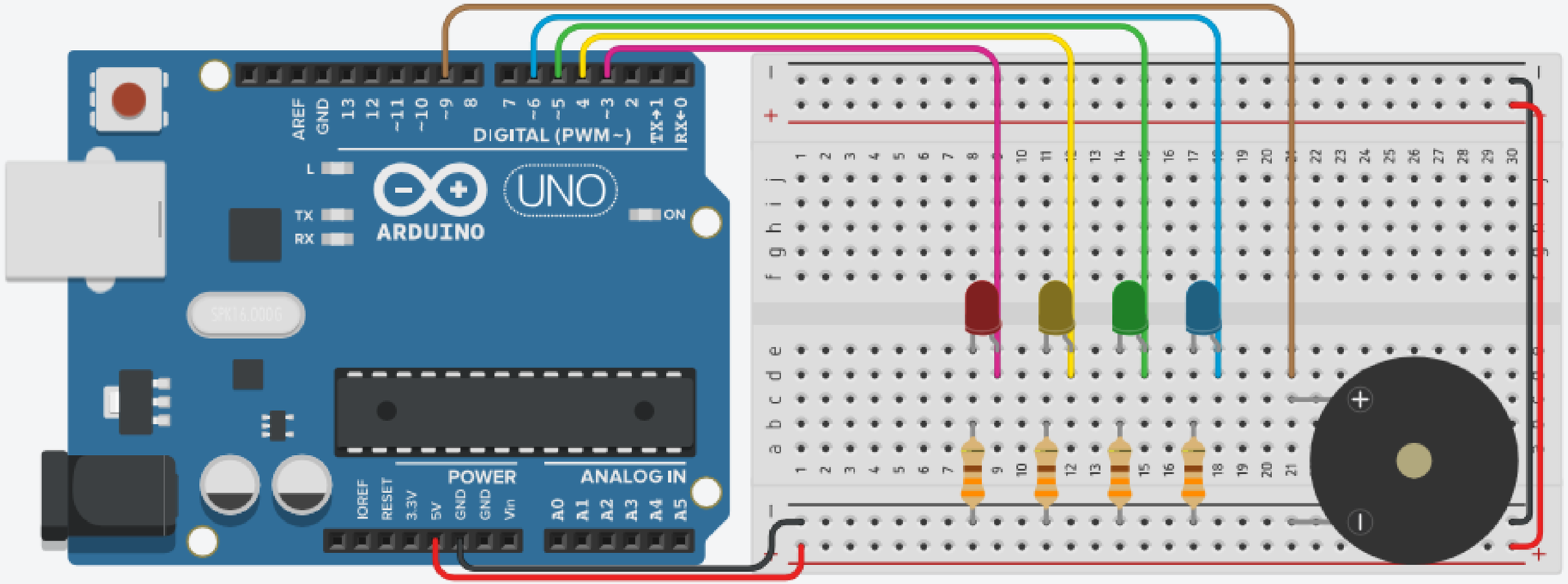

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

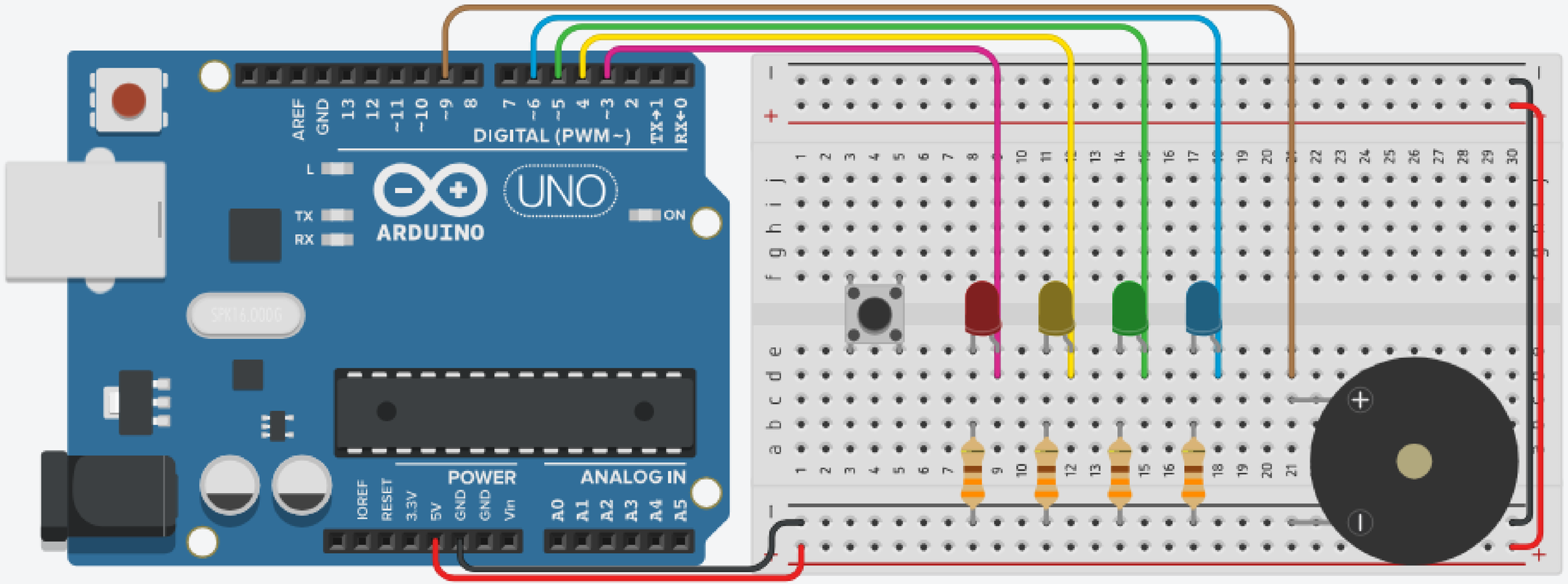

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

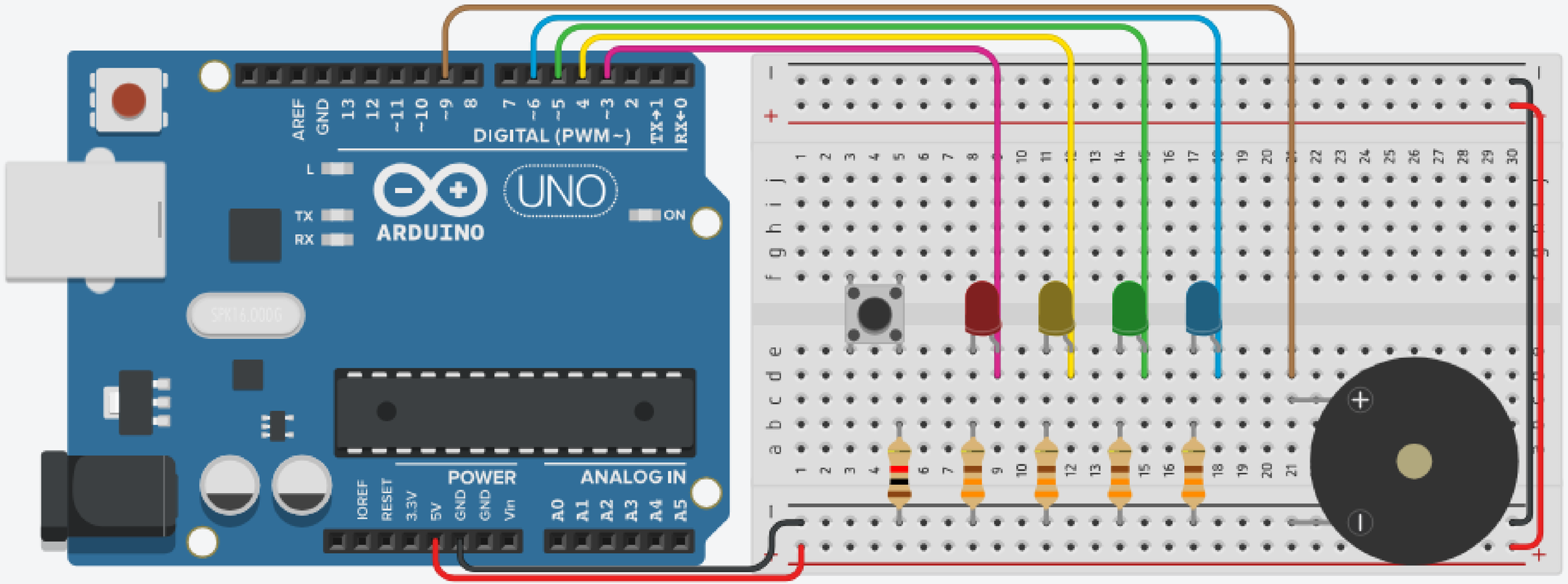

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

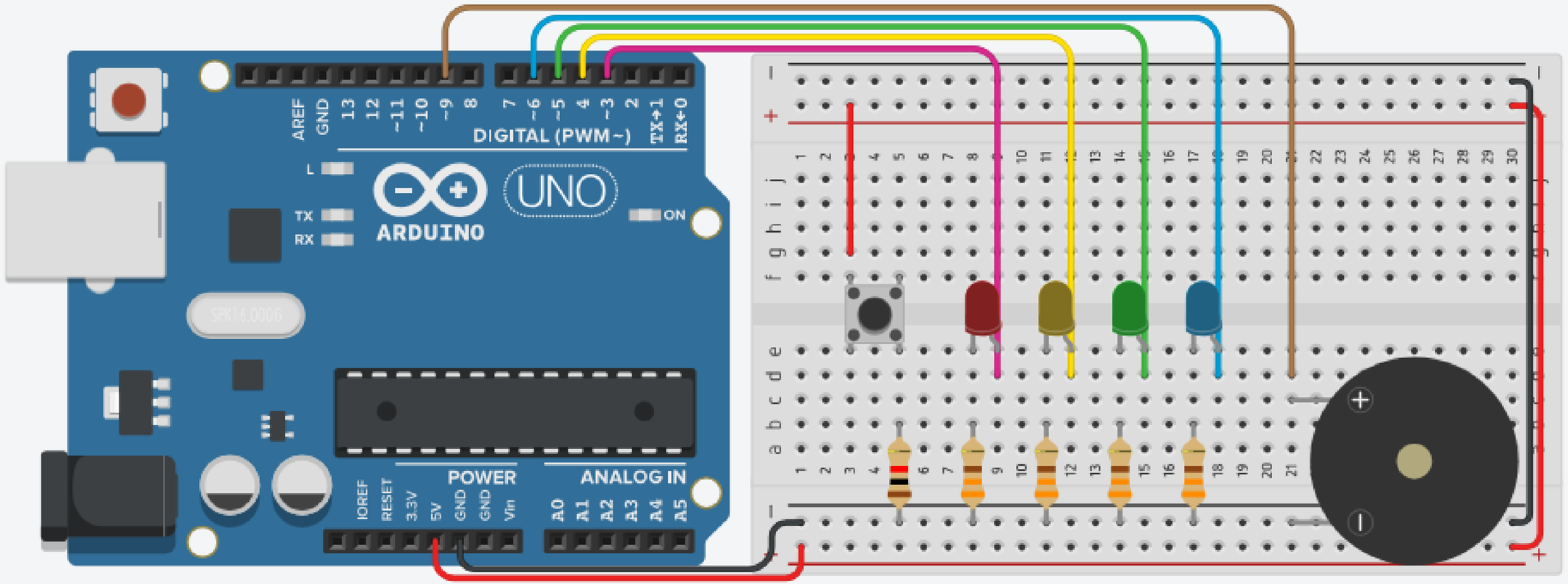

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

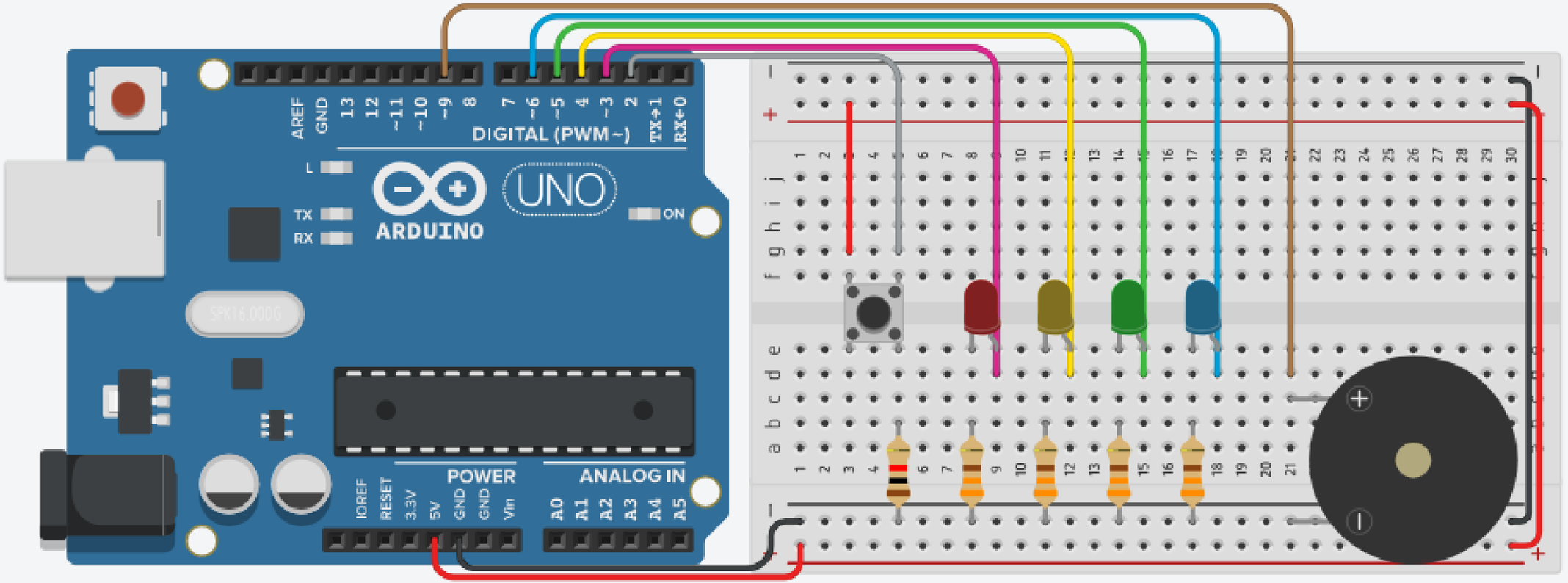

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Experimento 1

Interface de Visualização de Intensidade de Sinal (RSSI)

Em Telecomunicações de campo, a confirmação visual do estabelecimento de um *link* de rádio é fundamental para o alinhamento de antenas. Técnicos utilizam indicadores visuais progressivos (barras de sinal) para monitorar a intensidade do sinal. Este exercício simula o comportamento de um indicador *RSSI* (*Received Signal Strength Indicator*).

Seu objetivo é desenvolver o código e montagem para um mostrador sequencial de *LEDs*.

Para isso serão necessários: Um *LED* vermelho, um *LED* amarelo, um *LED* verde e um *LED* azul (indicadores de nível de 1 a 4), um botão e um *Buzzer*.

O sistema conta com dois estados, sendo eles:

- Estado de repouso (botão não pressionado): O sistema inicia com todos os *LEDs* apagados e *Buzzer* desligado, indicando ausência de sinal;

- Estabelecimento de conexão (botão pressionado): O sistema simula a aquisição gradual de sinal. Os *LEDs* devem acender sequencialmente, do primeiro ao último, criando uma animação de "carregamento". Deve haver um intervalo de 500ms entre o acionamento de cada nível. Ao estabelecer o último nível de sinal, o *buzzer* deve fornecer um *feedback* sonoro (acionando em 50%) indicando a conclusão da verificação.

Inatel

Desafio 1

Sistema de alerta

Em equipamentos utilizados em redes de telecomunicações, é comum a presença de painéis de indicação visual que auxiliam técnicos e engenheiros na identificação rápida de estados do sistema, como falhas, alertas operacionais ou necessidade de intervenção no equipamento. Em determinadas situações, alertas visuais e sonoros precisam ser acionados manualmente, permitindo que o operador sinalize rapidamente uma condição específica no sistema, como um teste de funcionamento ou a simulação de um evento de alerta em um laboratório.

Neste exercício, você deverá desenvolver um sistema simples de alerta visual e sonoro, usando os seguintes componentes: quatro *LEDs* (vermelho, amarelo, verde e azul), um botão que será utilizado para acionar o sistema de alerta e um *Buzzer* que será responsável pelo alerta sonoro.

Regras para funcionamento:

- Quando o botão for pressionado, cada *LED* deve acender, um de cada vez, da direita para a esquerda. Simultaneamente, o *Buzzer* deve incrementar sua intensidade de 25 em 25 por cento. (Ex: todos os *LEDs* apagados, *Buzzer* desligado. *LED* 1 aceso, *Buzzer* em 25%. *LED* 2 aceso, *Buzzer* em 50%, etc.)
- Quando o botão não estiver pressionado, todos os quatro *LEDs* piscam juntos, alternando de estado com o *Buzzer* (Ex: *LEDs* acesos, *Buzzer* desligado. *LEDs* apagados, *Buzzer* tocando).

Inatel

Experimento 2

Teste de integridade do painel

Em centrais de telecomunicações, antes de validar protocolos de rede, o engenheiro realiza o "*Lamp Test*". Este procedimento garante que todos os indicadores visuais do rack (como *LEDs* de *Link*, Dados e Alerta) estão funcionando. Se uma luz de emergência estiver queimada, um problema grave pode passar despercebido. Você deve criar um sistema que valide todo o painel com apenas um comando físico.

- Entrada: Configure um Botão para atuar como o acionador do teste de diagnóstico;
- Saída: Conecte um *LED RGB* (representando diferentes indicadores da central) ao *Arduino*.
- Enquanto o botão estiver pressionado, o *LED RGB* deve acender nas seguintes cores respectivamente a cada 300ms:
  1. *Purple* (*Red*: 128; *Green*: 0; *Blue*: 128);
  2. *Yellow* (*Red*: 255; *Green*: 255; *Blue*: 0);
  3. *Aqua / Cyan* (*Red*: 0; *Green*: 255; *Blue*: 255);
  4. *Orange* (*Red*: 255; *Green*: 165; *Blue*: 0).
- Enquanto o botão não estiver pressionado, o LED RGB pisca na cor *GhostWhite,* com intervalos de meio segundo indicando espera do teste;
- Monitoramento: O *Arduino* deve imprimir a mensagem “[STATUS] - EXECUTANDO TESTE DE LAMPADAS!” no Monitor Serial sempre que o botão for acionado.

Inatel

Monitor Serial

É um meio de comunicação do *Arduino* com o computador. Com o monitor serial é possível mostrar diversos valores, principalmente de variáveis, desde uma distância até uma temperatura, etc. É sempre necessário, primeiro configurá-lo, antes de fazer qualquer ‘printagem’.

Inatel

Monitor Serial
Exemplo:

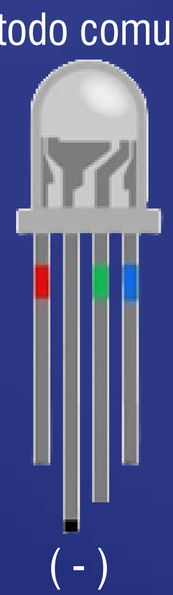
```
#define botao 2 //Define um pino para o componente “botao”


void setup ( ) {
    pinMode(botao, INPUT); //Configurando o botao como componente de entrada
    Serial.begin(9600); //Inicializa o Monitor Serial
}
void loop ( ) {
    int estado = digitalRead(botao); //Criando variável para armazenar o valor da leitura do botão
    Serial.print(“Estado do botão: ”); //Printando uma frase no monitor serial
    Serial.println(estado); //Printando a variável estado no monitor serial e pulando uma linha
    delay(500); //Esperando meio segundo antes de printar a informação novamente
}
```

Inatel

LED RGB

É um conjunto de três *LEDs* encapsulados, cada um com uma cor distinta: o vermelho (*Red*), o verde (*Green*) e o azul (*Blue*).



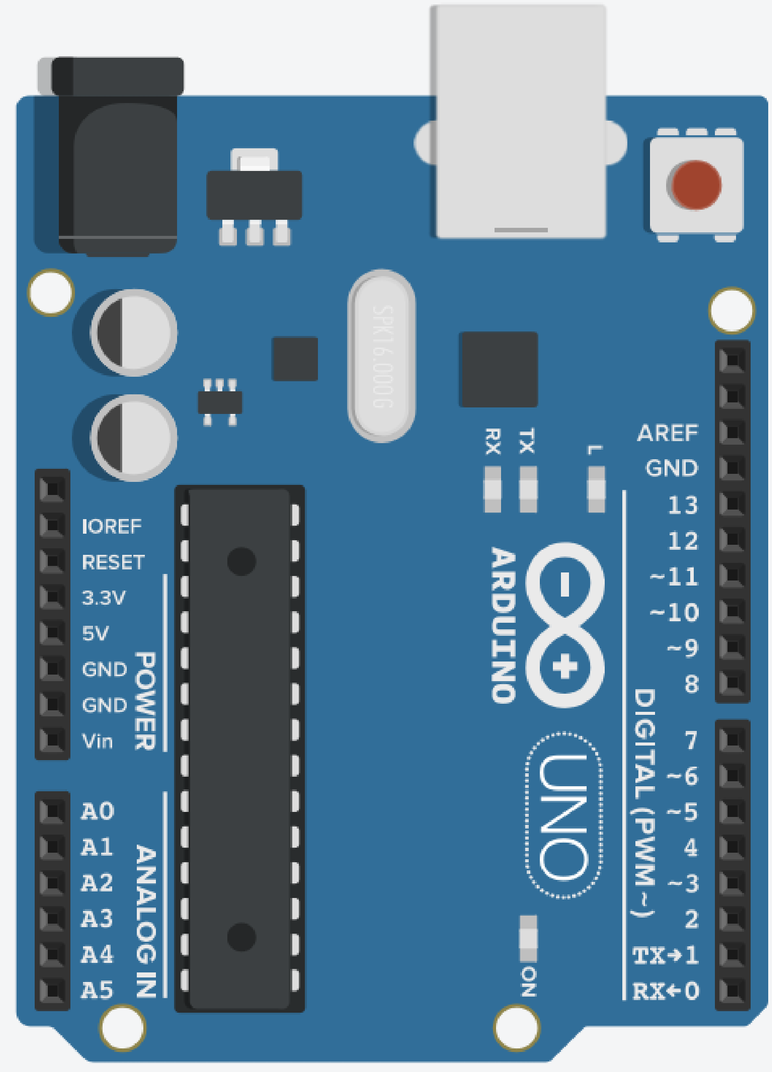
Inatel

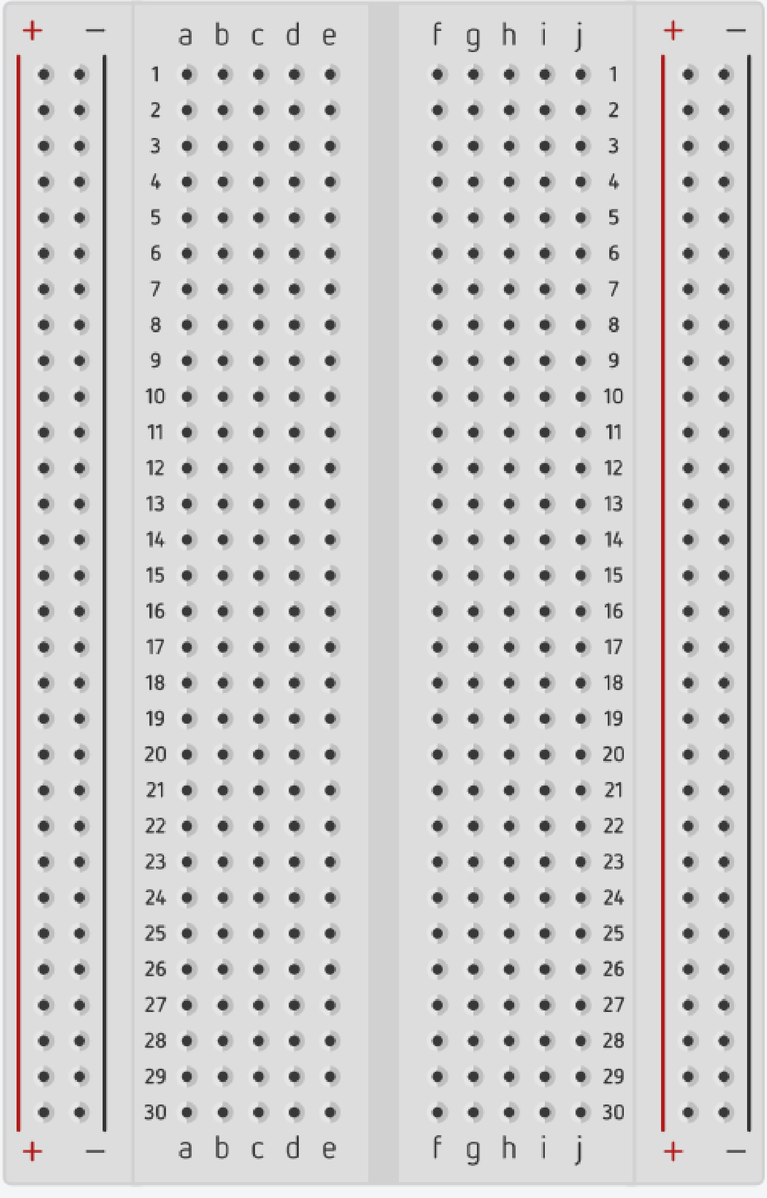
LED RGB

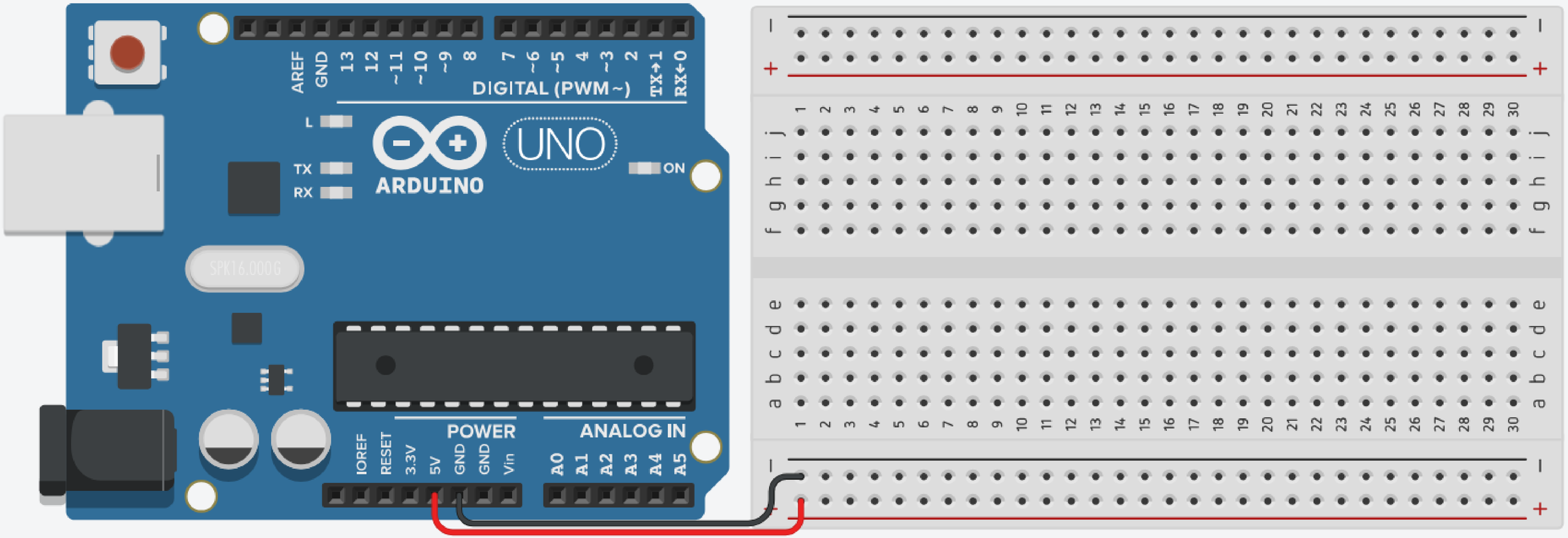
É possível combinar as cores do *LED RGB* para criarmos outras cores.

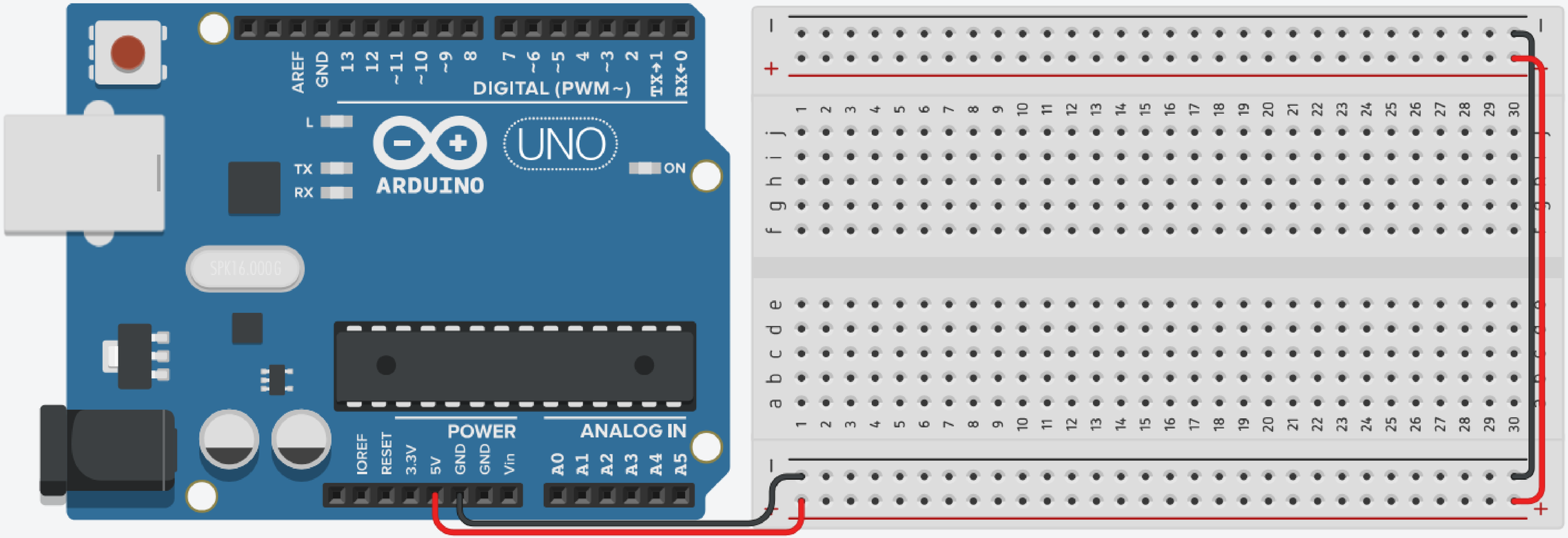
Na pasta transferida para o seu computador, existe um arquivo com a tabela que usaremos no curso.

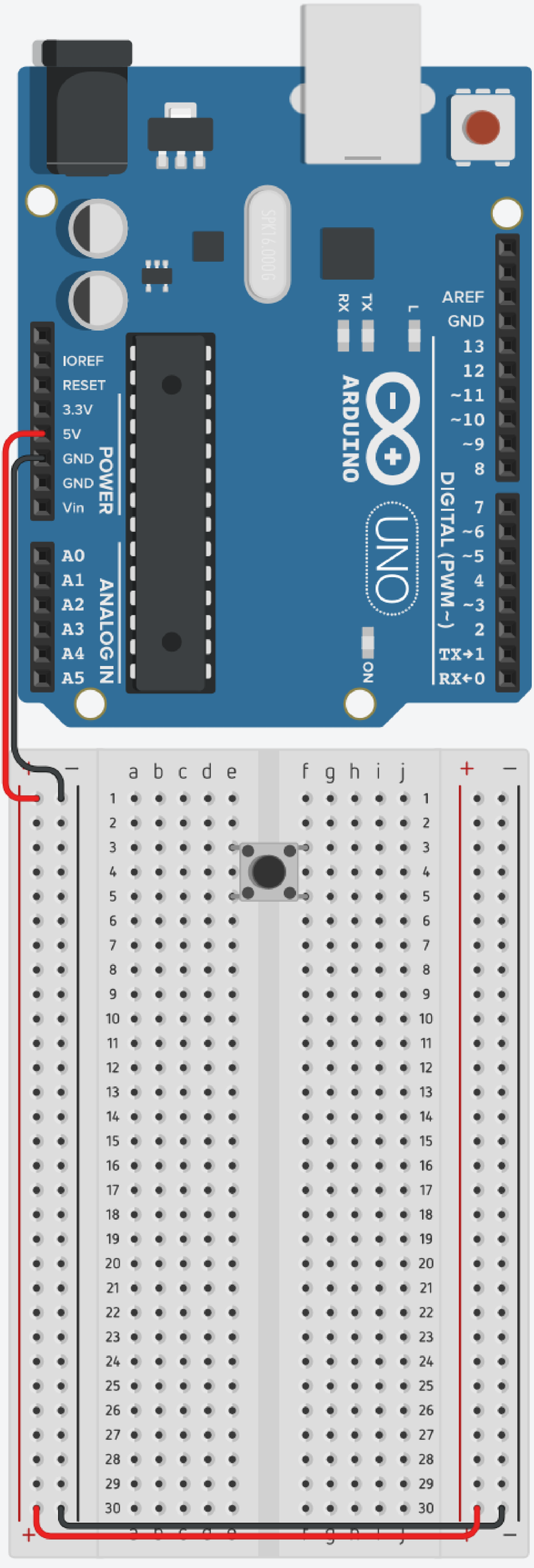
Inatel

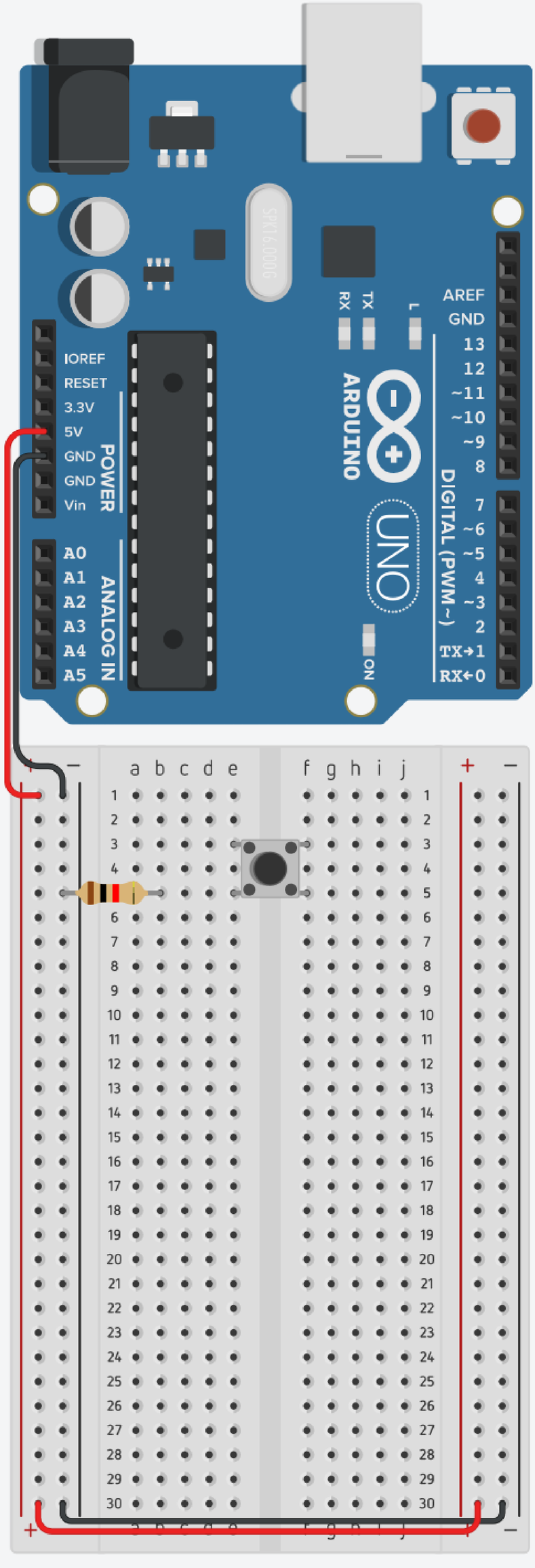

IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)

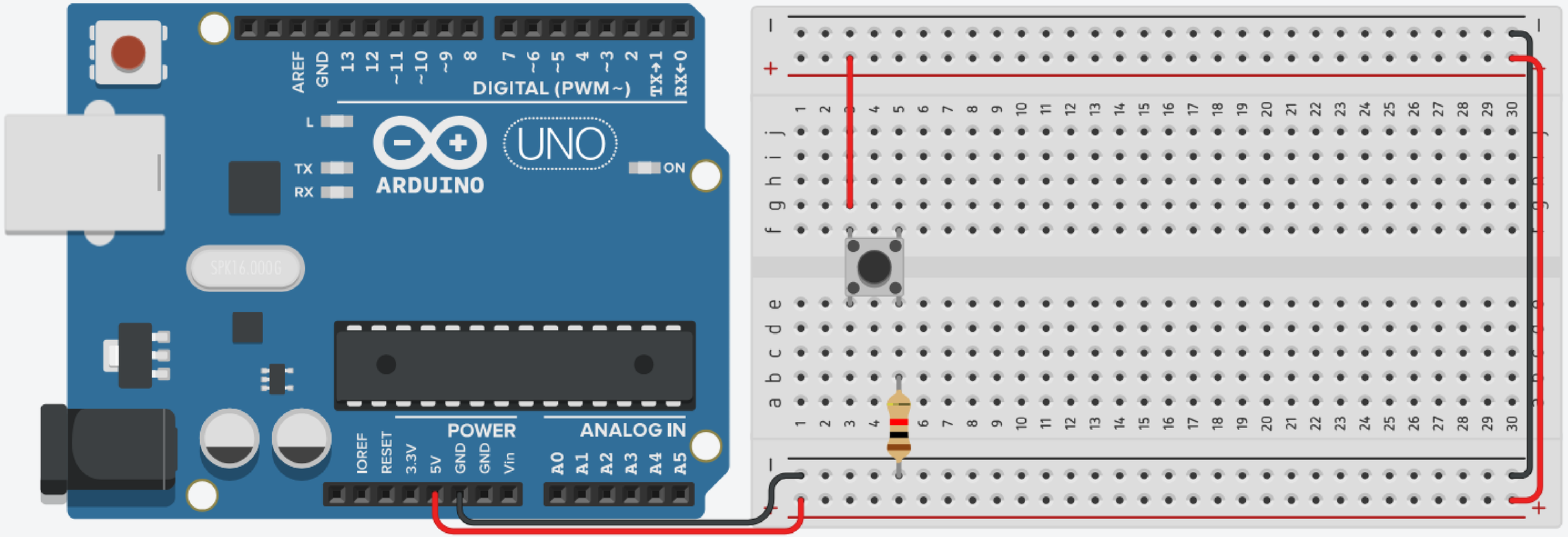

+ −
a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

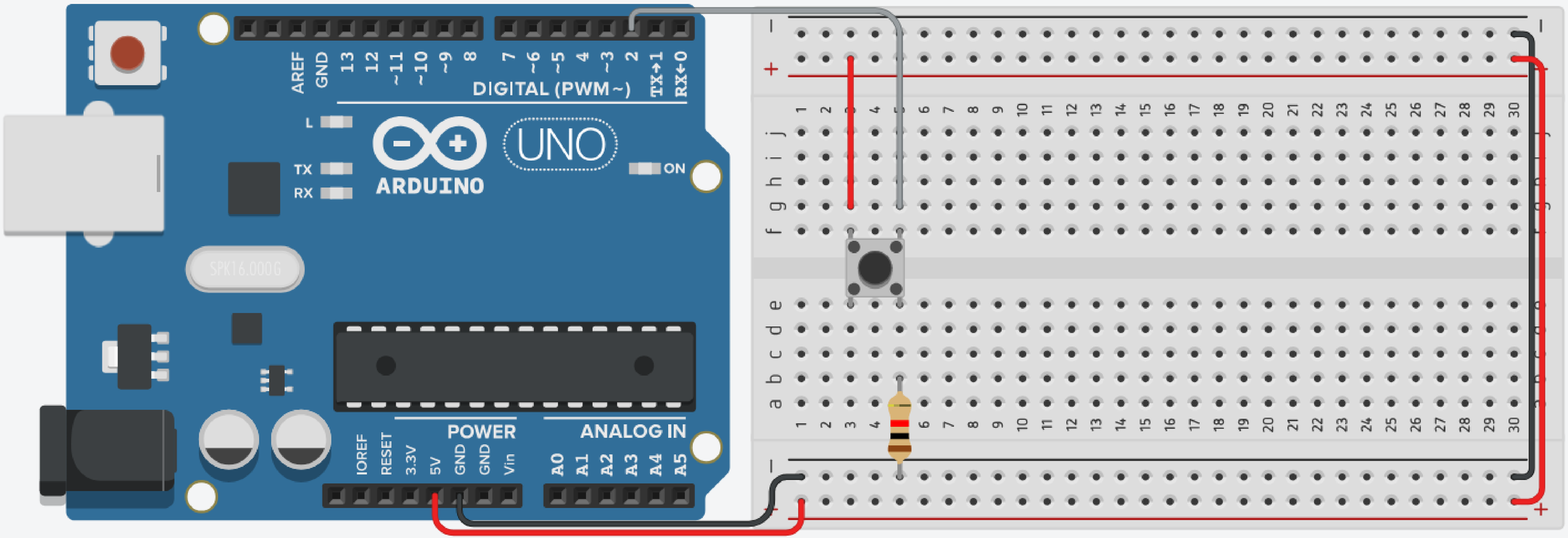

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

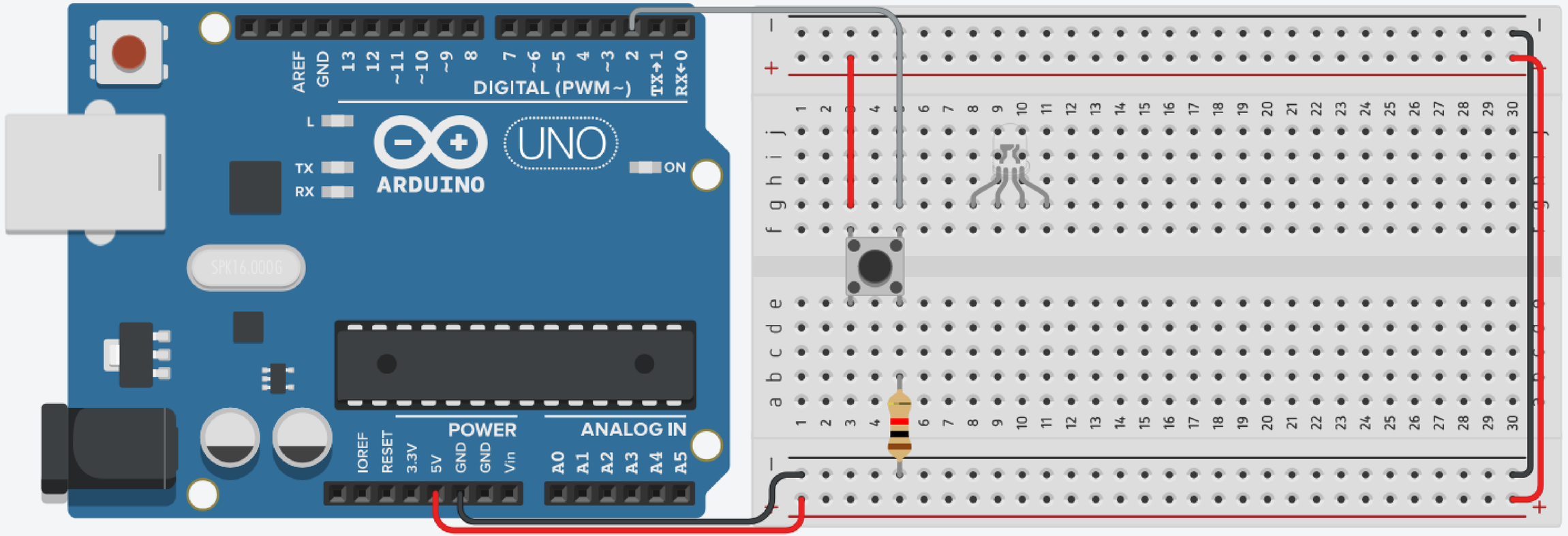

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ON
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

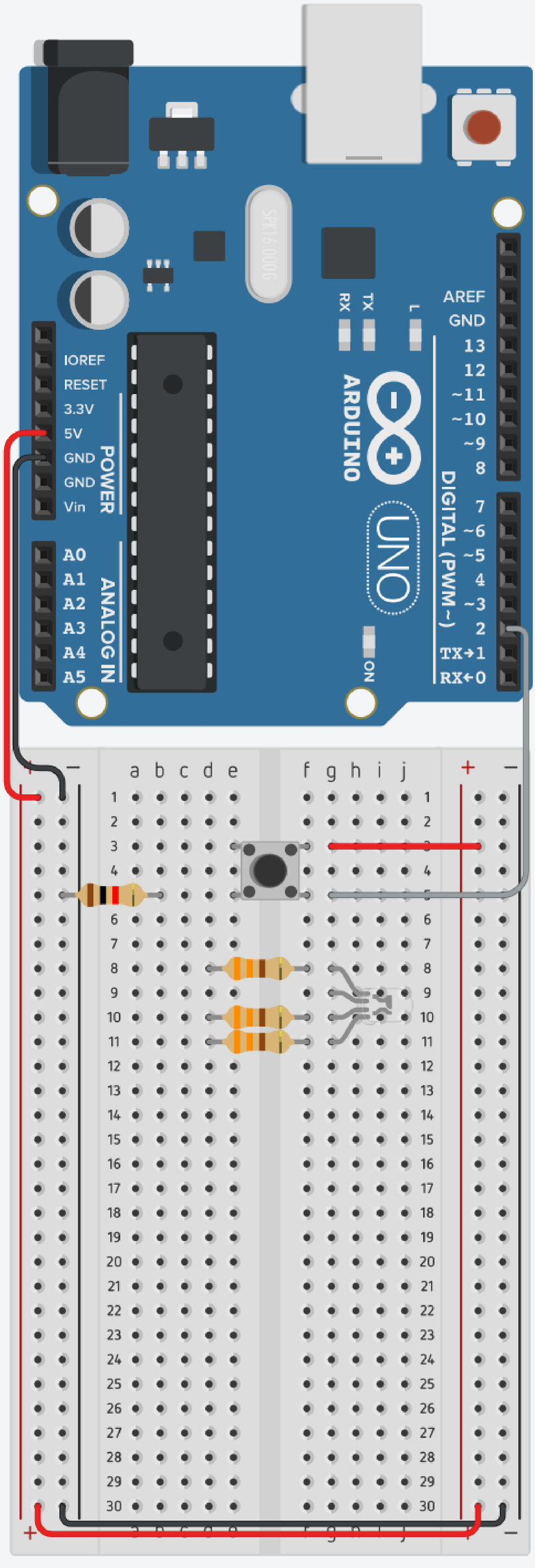

IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

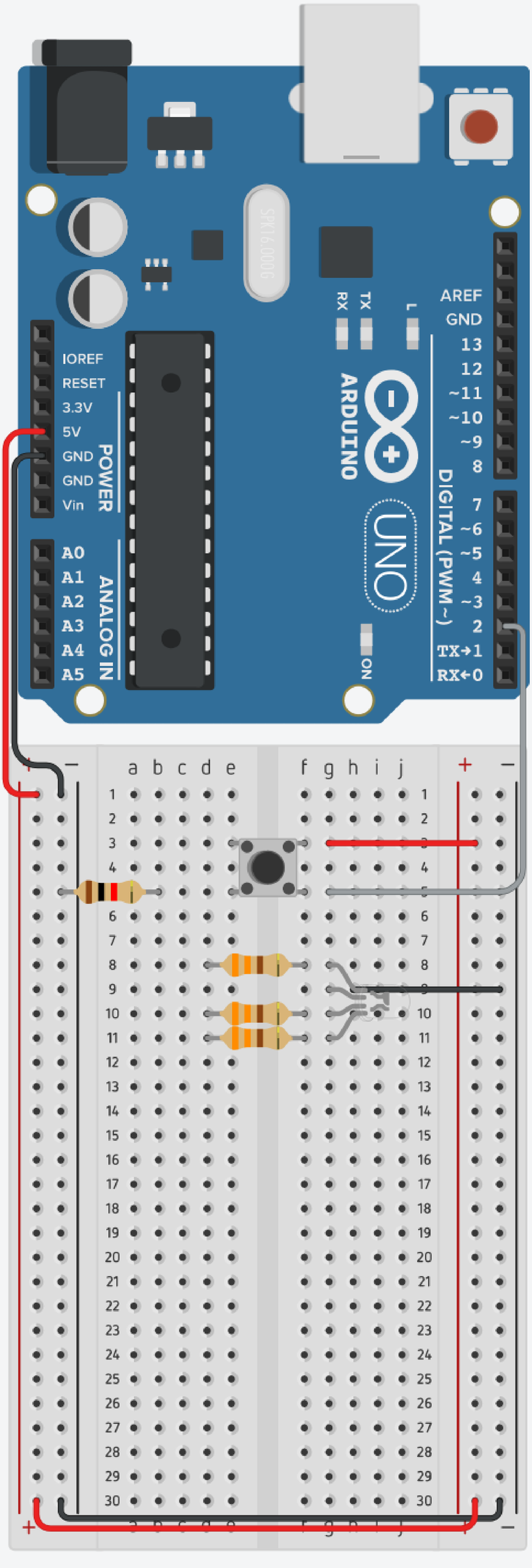

IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

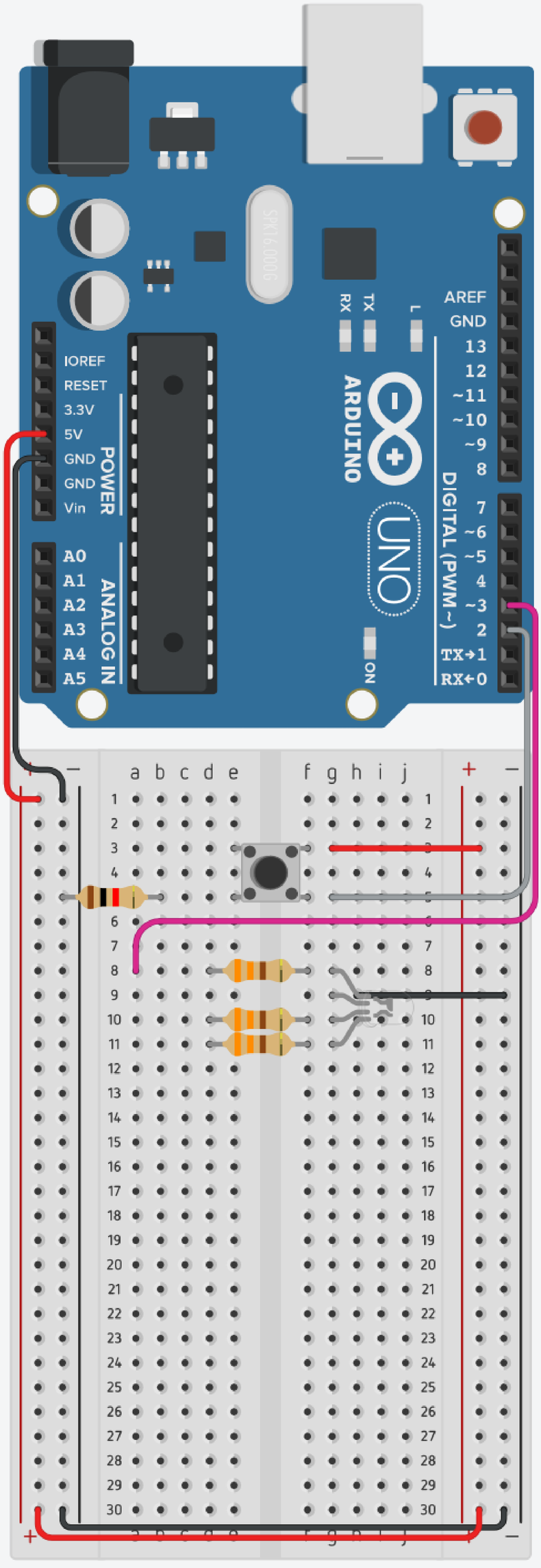

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

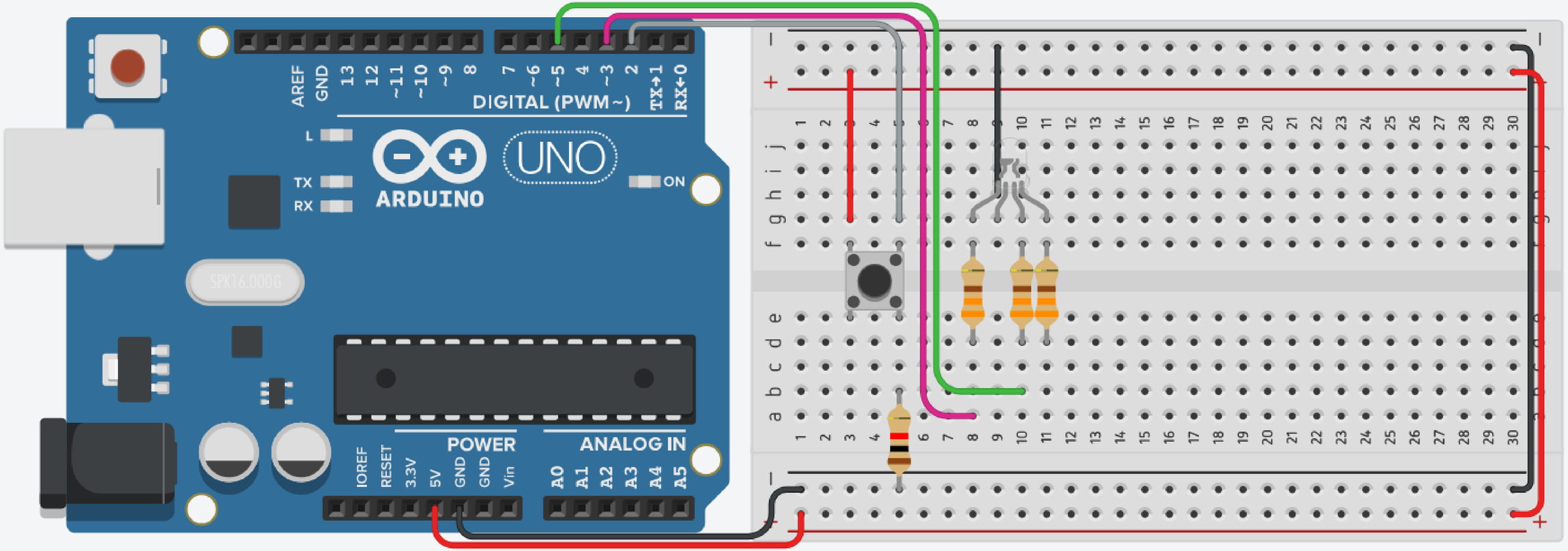

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

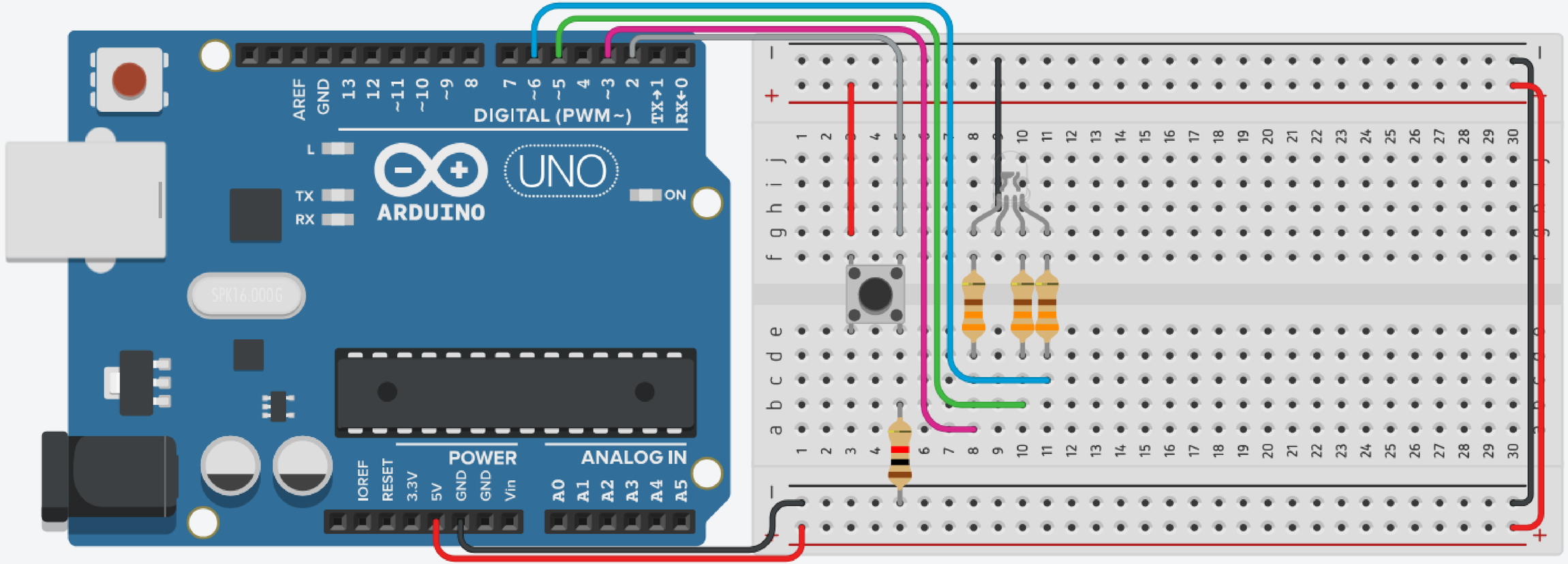

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
a b c d e
f g h i j
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
a b c d e
f g h i j


IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN
RX
TX
L
ON
ARDUINO
UNO
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
a b c d e
f g h i j


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Experimento 2

Teste de integridade do painel

Em centrais de telecomunicações, antes de validar protocolos de rede, o engenheiro realiza o "*Lamp Test*". Este procedimento garante que todos os indicadores visuais do rack (como *LEDs* de *Link*, Dados e Alerta) estão funcionando. Se uma luz de emergência estiver queimada, um problema grave pode passar despercebido. Você deve criar um sistema que valide todo o painel com apenas um comando físico.

- Entrada: Configure um Botão para atuar como o acionador do teste de diagnóstico;
- Saída: Conecte um *LED RGB* (representando diferentes indicadores da central) ao *Arduino*.
- Enquanto o botão estiver pressionado, o *LED RGB* deve acender nas seguintes cores respectivamente a cada 300ms:
  1. *Purple* (*Red*: 128; *Green*: 0; *Blue*: 128);
  2. *Yellow* (*Red*: 255; *Green*: 255; *Blue*: 0);
  3. *Aqua / Cyan* (*Red*: 0; *Green*: 255; *Blue*: 255);
  4. *Orange* (*Red*: 255; *Green*: 165; *Blue*: 0).
- Enquanto o botão não estiver pressionado, o LED RGB pisca na cor *GhostWhite,* com intervalos de meio segundo indicando espera do teste;
- Monitoramento: O *Arduino* deve imprimir a mensagem “[STATUS] - EXECUTANDO TESTE DE LAMPADAS!” no Monitor Serial sempre que o botão for acionado.

Inatel

Desafio 2

Controle de modos de operação do módulo de segurança de um satélite

Em sistemas de missão crítica, interfaces físicas de contingência são essenciais para alterar o estado do sistema quando o *software* principal não responde. Como Engenheiro-Chefe de sistemas embarcados e telecomunicações, você deve fazer um código e um circuito para usar no painel de controle manual do satélite. O sistema deve ser capaz de interpretar comandos de dois botões independentes e fornecer *feedback* visual imediato sobre o modo de operação atual.

Para isso, você precisará de um *LED RGB* e dois botões de comando.

Funcionamento do sistema:

- Estado de Repouso (*Standby*): Quando nenhum botão é pressionado, o sistema deve manter o *LED RGB* apagado;
- Modo de Criptografia (Segurança): Ao manter o botão 1 pressionado, o sistema ativa o *link* seguro. O *LED RGB* deve exibir a cor *Indigo*;
- Modo de Suspensão (Alerta): Ao manter o botão 2 pressionado, o sistema entra em modo de suspensão/alerta. O *LED RGB* deve exibir a cor *Yellow*;
- Modo de *Reset* seguro (*Override* Manual): Ao pressionar simultaneamente os botões 1 e 2, o sistema deve entrar em modo de intervenção manual crítica, interrompendo qualquer operação em andamento e forçando o sistema para um estado seguro. O *LED RGB* deve piscar variando entre as cores *Red* e *Fuchsia* a cada 400ms.

Obs: O Monitor Serial deve mostrar o estado atual (Ex: *Standby*, Seguranca, Alerta ou *Override* Manual).

Inatel

Experimento 3

Calibração do Sistema de Mira e Estabilização (DeepSpace)

Uma espaçonave está atravessando uma zona de alta radiação. O *link* de telemetria com a Terra depende do alinhamento físico de uma antena de alto ganho. Seu objetivo é programar um sistema embarcado que controle esse movimento e forneça *feedback* visual e textual em tempo real.
Para isso, você precisará: de um potenciômetro mapeando a inclinação de uma antena (servo motor), quando nenhum botão estiver pressionado, quatro *LEDs* representando os quadrantes de sinal, um botão (*Scan*) que quando pressionado fará a varredura automática de 0° a 180°, variando de 20 em 20° a cada 200ms, um segundo botão (*Reset*) que quando pressionado deverá enviar um comando de retorno imediato à posição de segurança da antena (90°).

1. Regras de Operação:
- 0° a 45°: Setor de Aproximação (*LED* vermelho aceso);
- 46° a 90°: Alinhamento Central (*LED* amarelo aceso);
- 91° a 135°: Setor Distante (*LED* verde aceso);
- 136° a 180°: Limite de Curso (*LED* azul aceso).

Inatel

Experimento 3

Calibração do Sistema de Mira e Estabilização (DeepSpace)

2. Comunicação Serial:
- Ao iniciar o Modo *Scan*, exibir: "Iniciando a varredura...".
- Ao acionar o *Reset*, exibir: "Protocolo de *Reset* ativado: Retornando a posicao central!".
- Ao pressionar os dois botões simultaneamente, exibir: “Iniciando telemetria...” e o *LED* verde deve piscar com intervalos de meio segundo;

Inatel

Funcionamento do Servo motor

Após montado e configurado, podemos alterar a posição do Servo motor com o seguinte comando:

```
NOME.write(ANGULO);
```

Onde:

NOME -> Nome instanciado acima do *void setup* no comando “Servo NOME”;

ANGULO -> Número entre 0 e 180.

Inatel

Funcionamento do Potenciômetro

Para lermos o valor do potenciômetro, usaremos:

```
analogRead(PINO);
```



Retornará um valor entre 0 e 1023.

Exemplo: Se quisermos mudar o intervalo (0 à 1023) para outro (0 à 255) e quisermos saber o valor respectivo de 300 no segundo intervalo, faremos da seguinte forma:

1023 ——————— 255

300 ——————— X

$1023X = 255*300$

$X \approx 75$

Para fazer essa regra de três de forma mais simples, use a função map().

Inatel

for

Repete um comando ou bloco de comandos, que é controlado por uma variável.

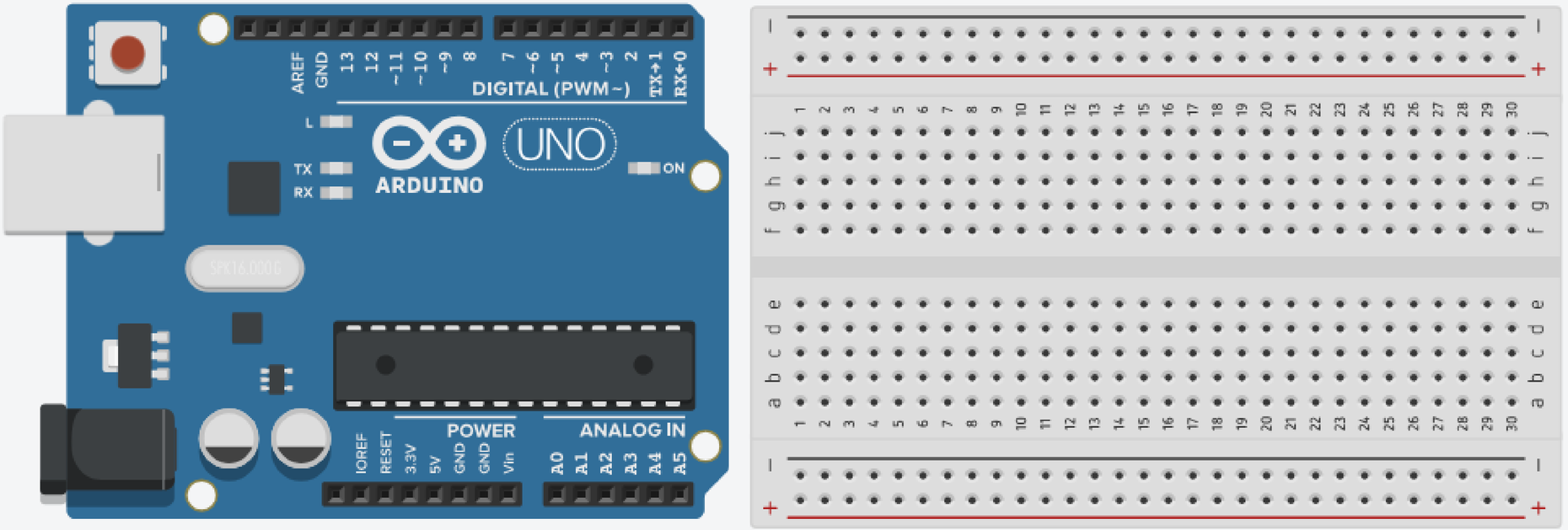
Sintaxe:
for(valor inicial; condição; passo)

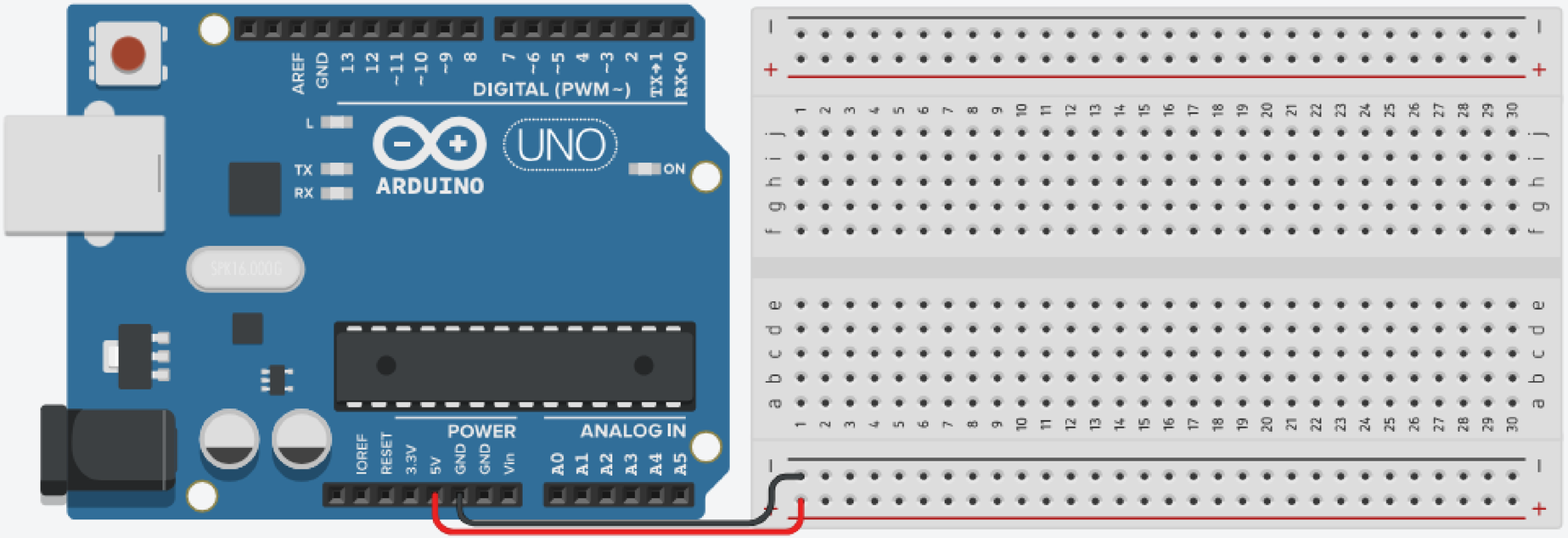
Onde:
Valor inicial = onde se deseja começar a contagem;
Condição = até onde essa contagem irá;
Passo = o que fazer até que a condição seja atendida.

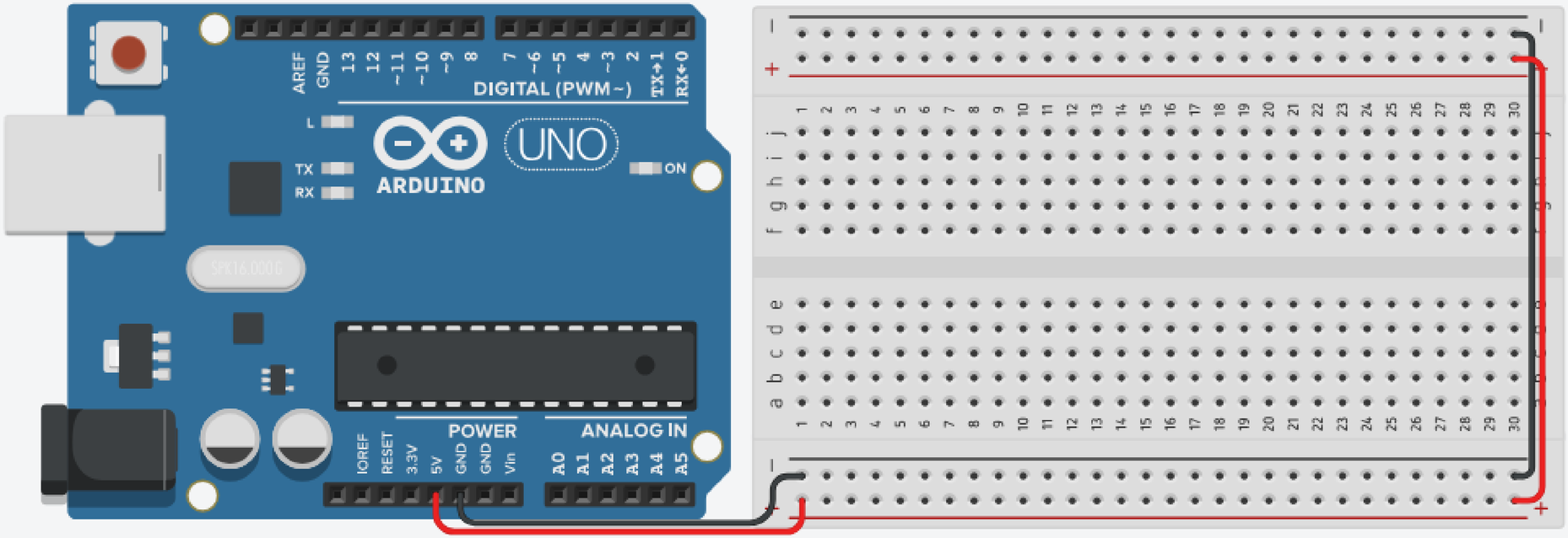
Exemplo:

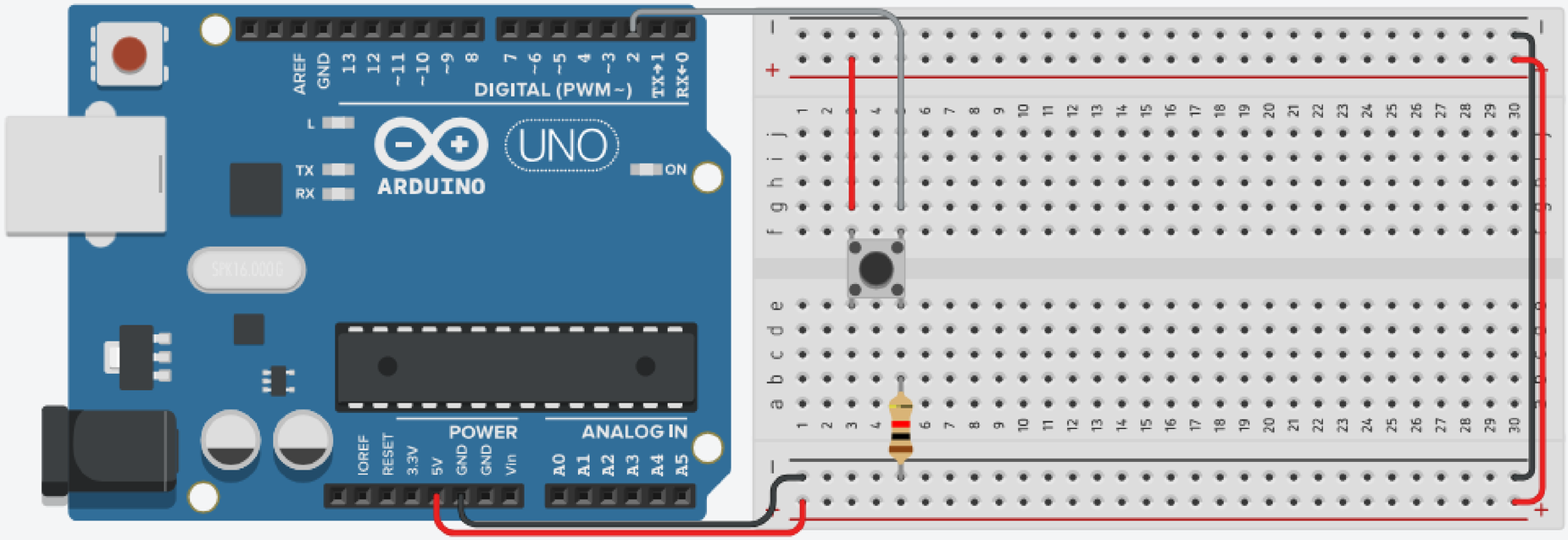
```
for(int angulo = 0; angulo <=180; angulo+= 15)
                    {
                        ações;
                    }
```

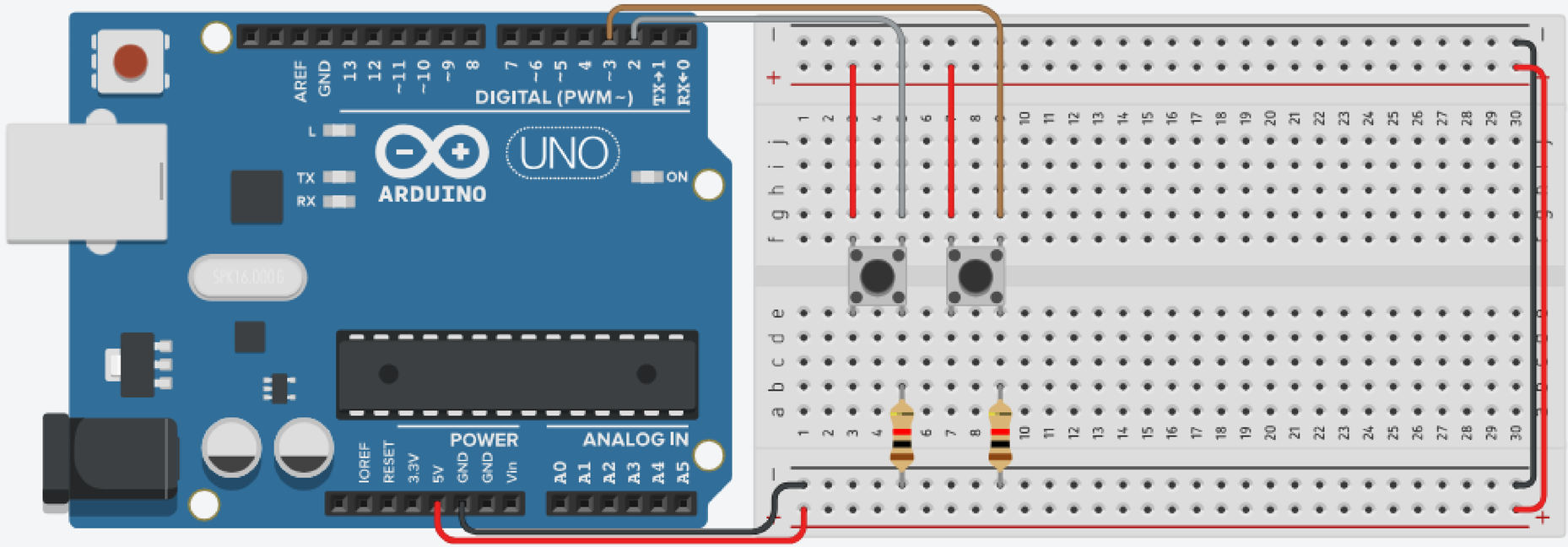
Inatel

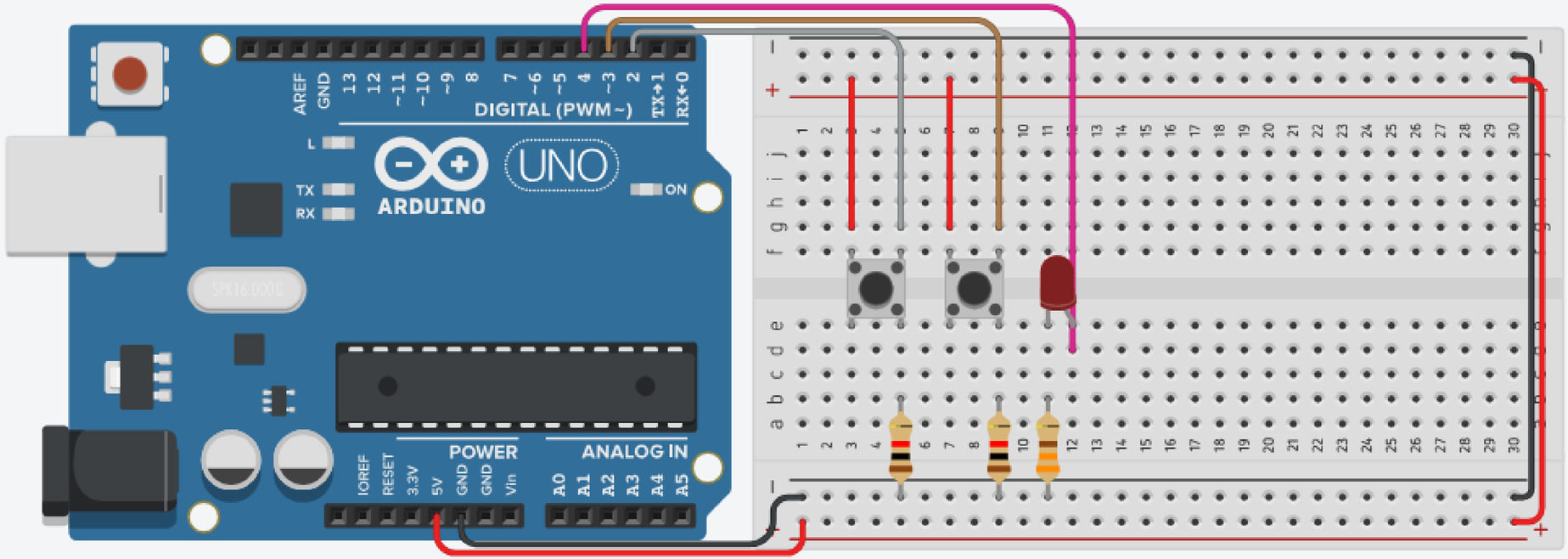

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

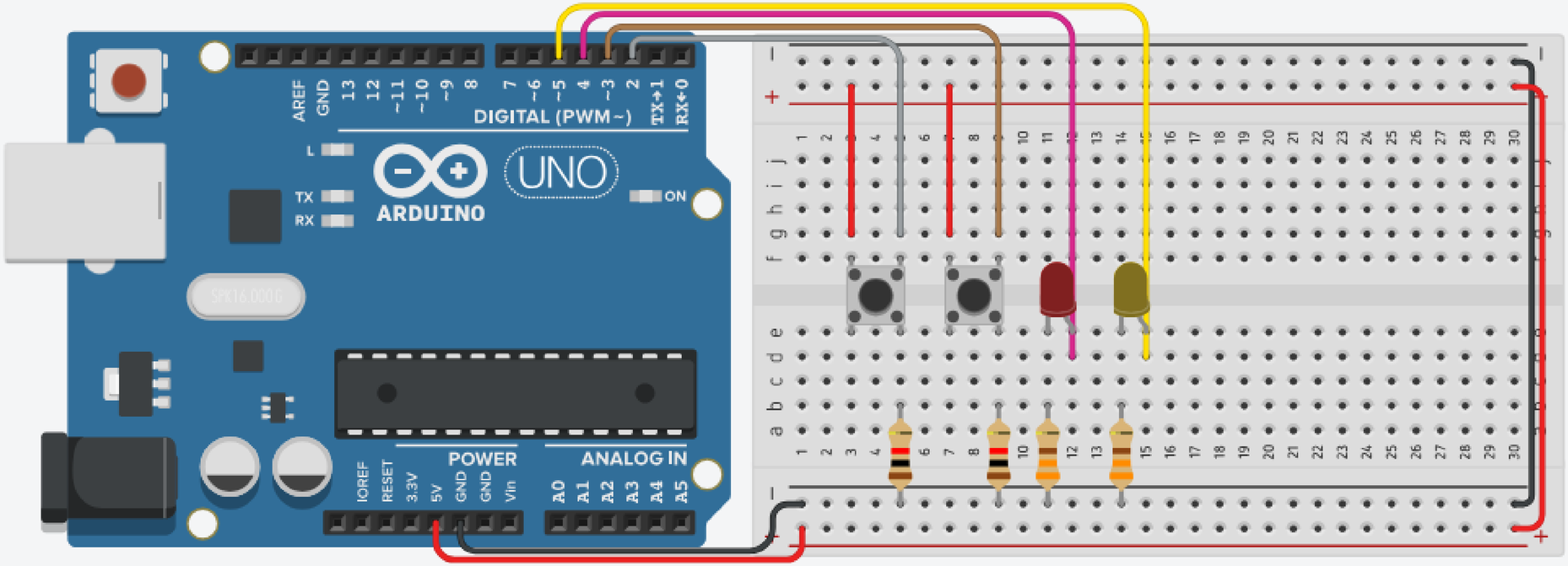

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

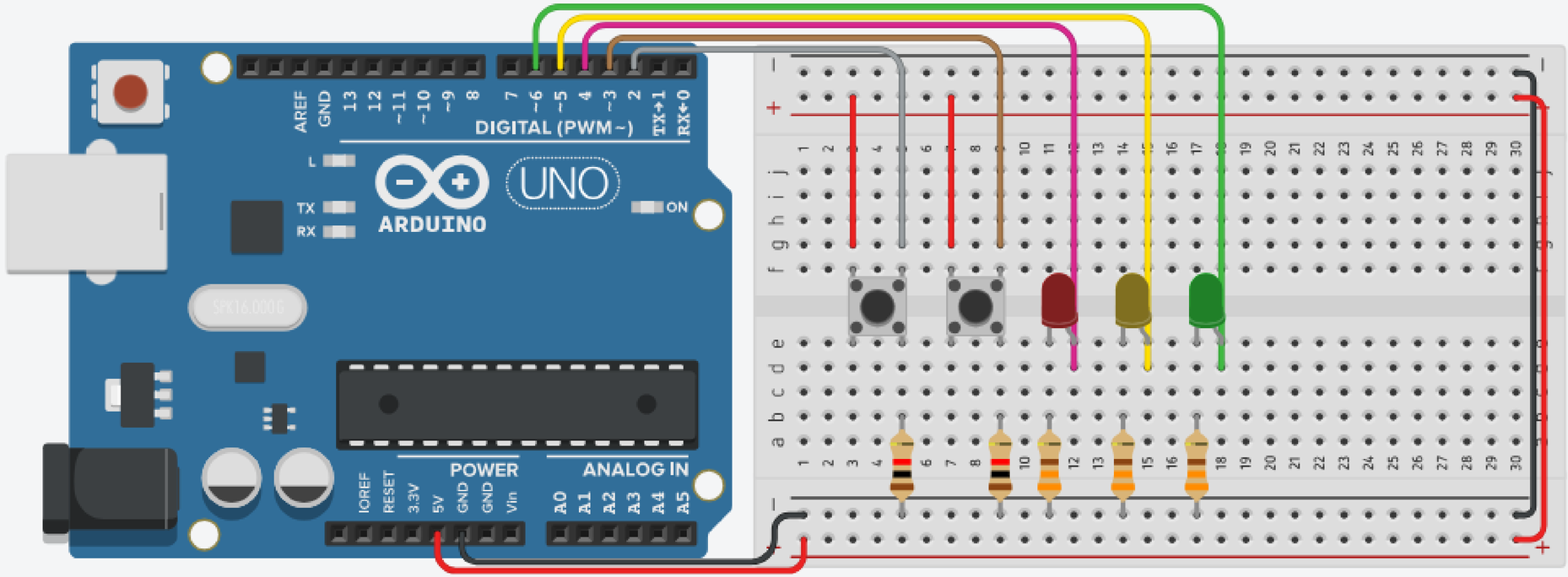

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

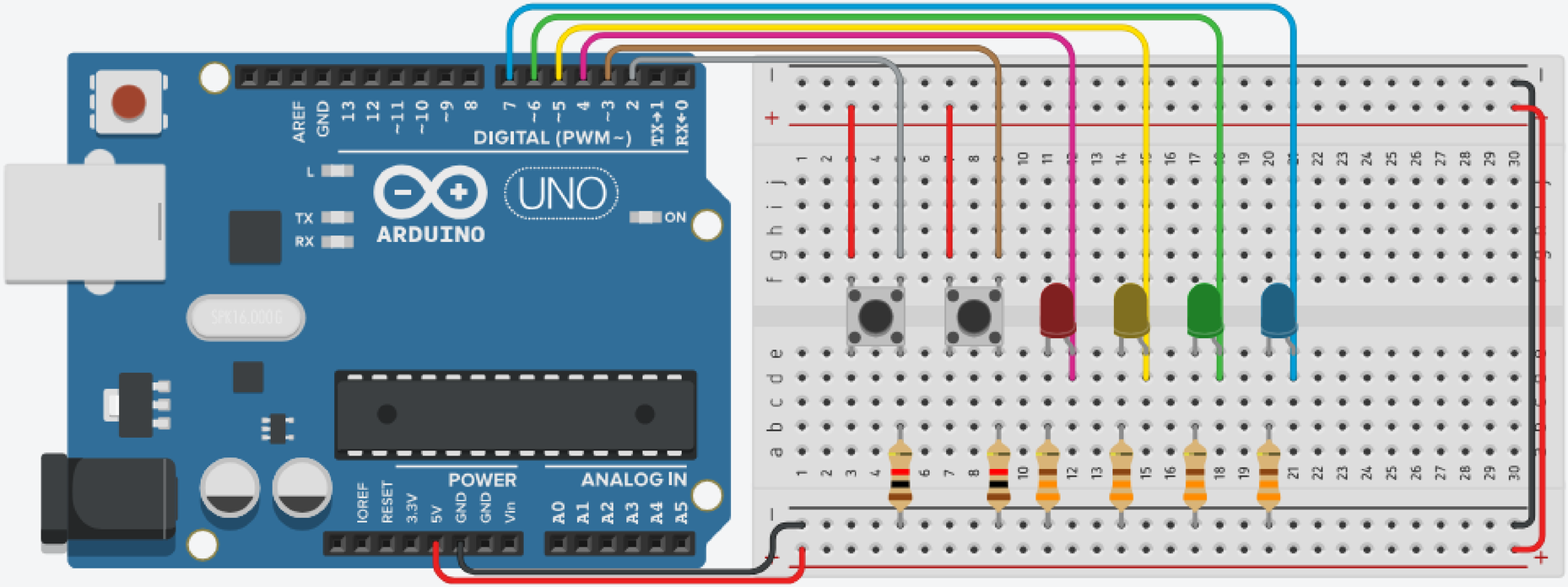

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

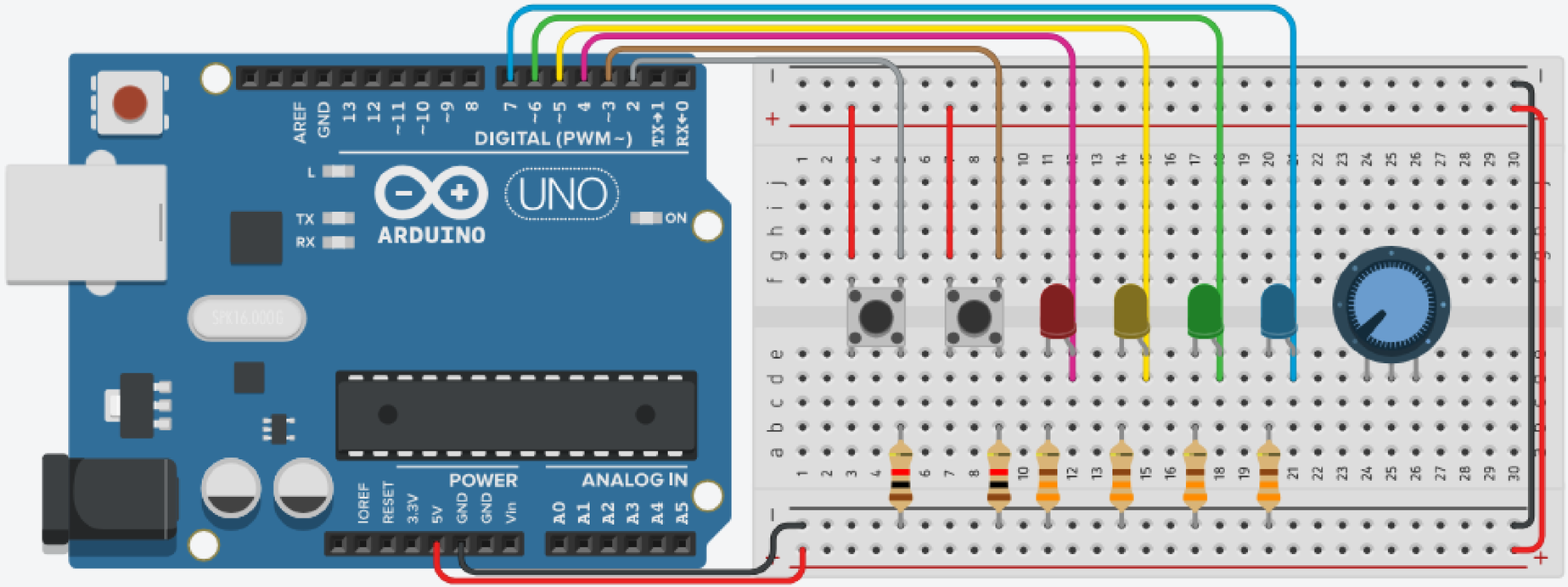

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

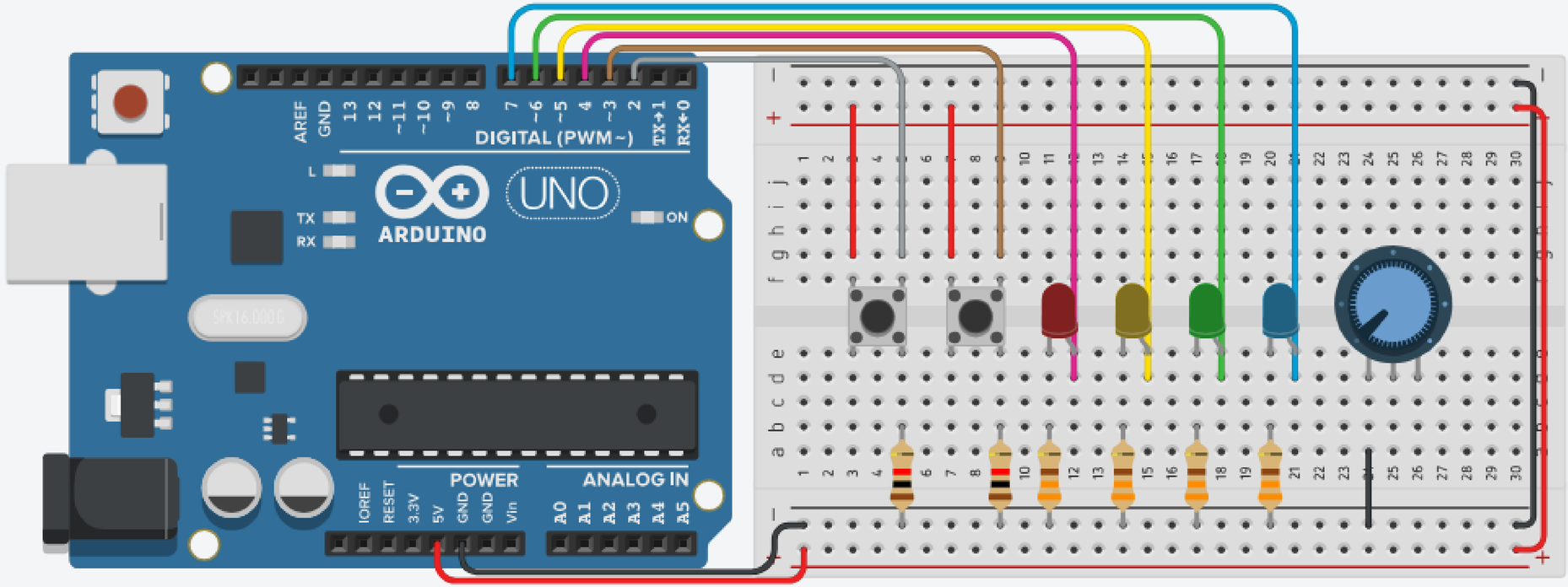

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

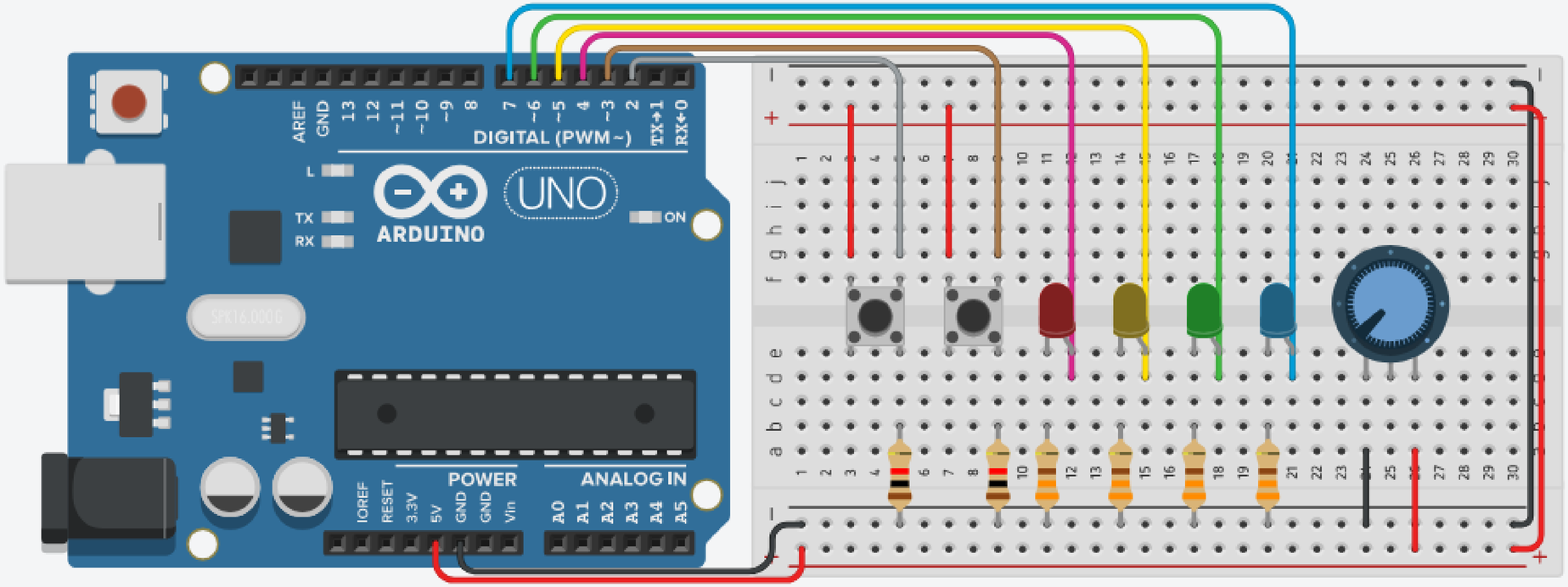

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

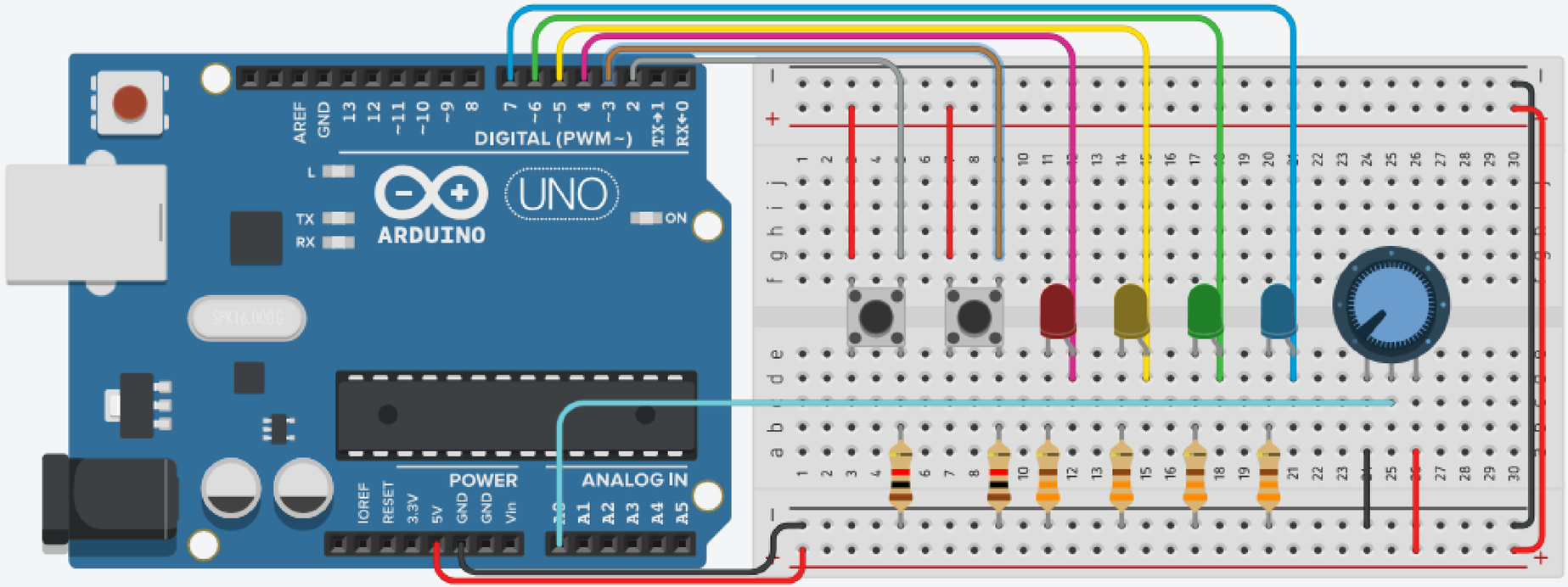

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

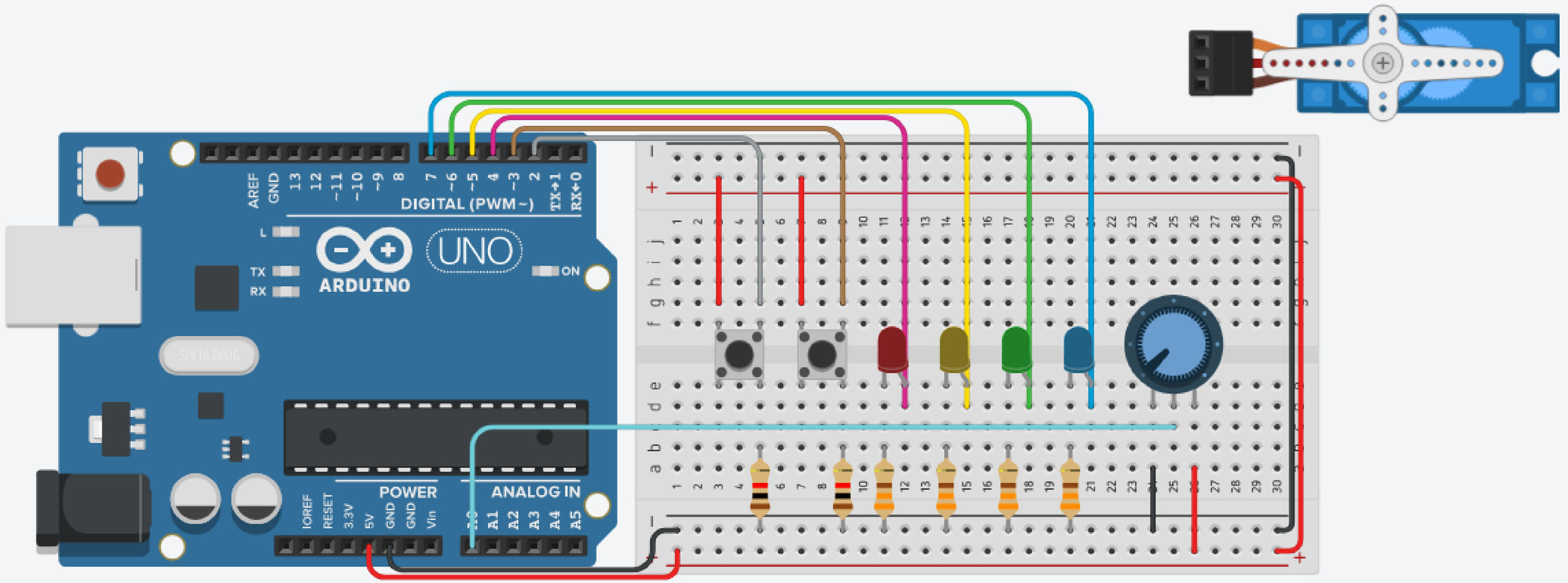

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

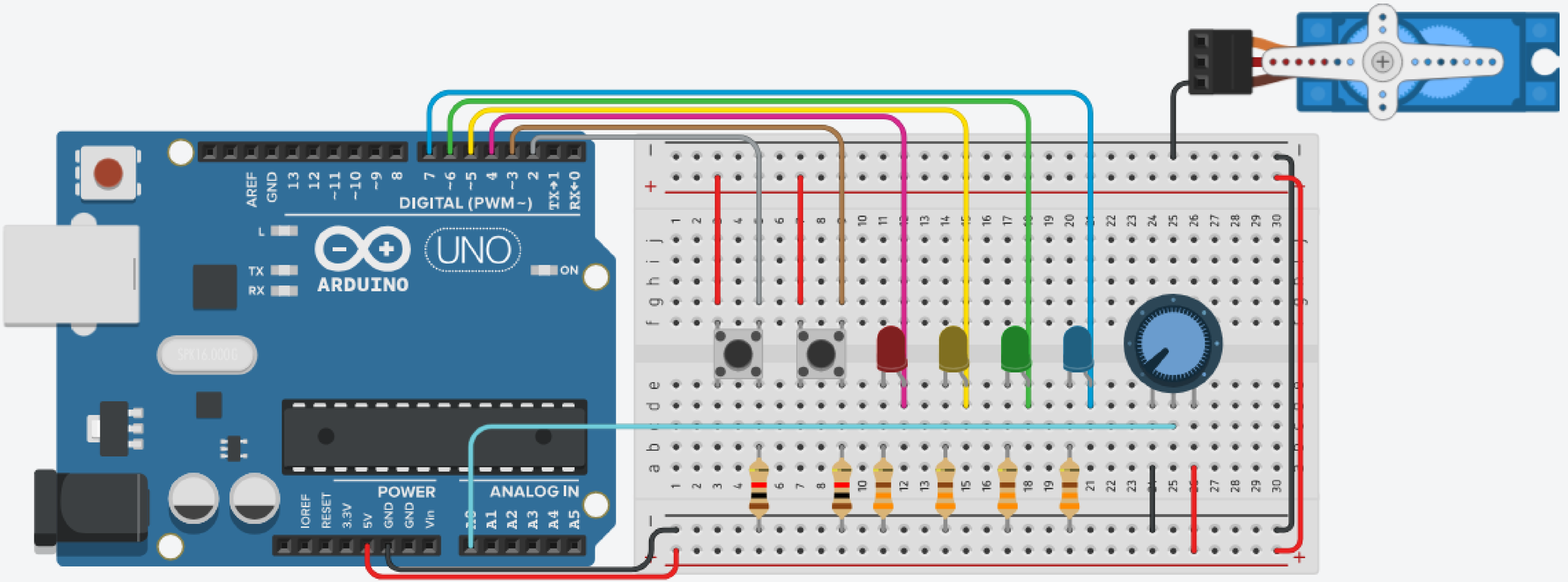

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

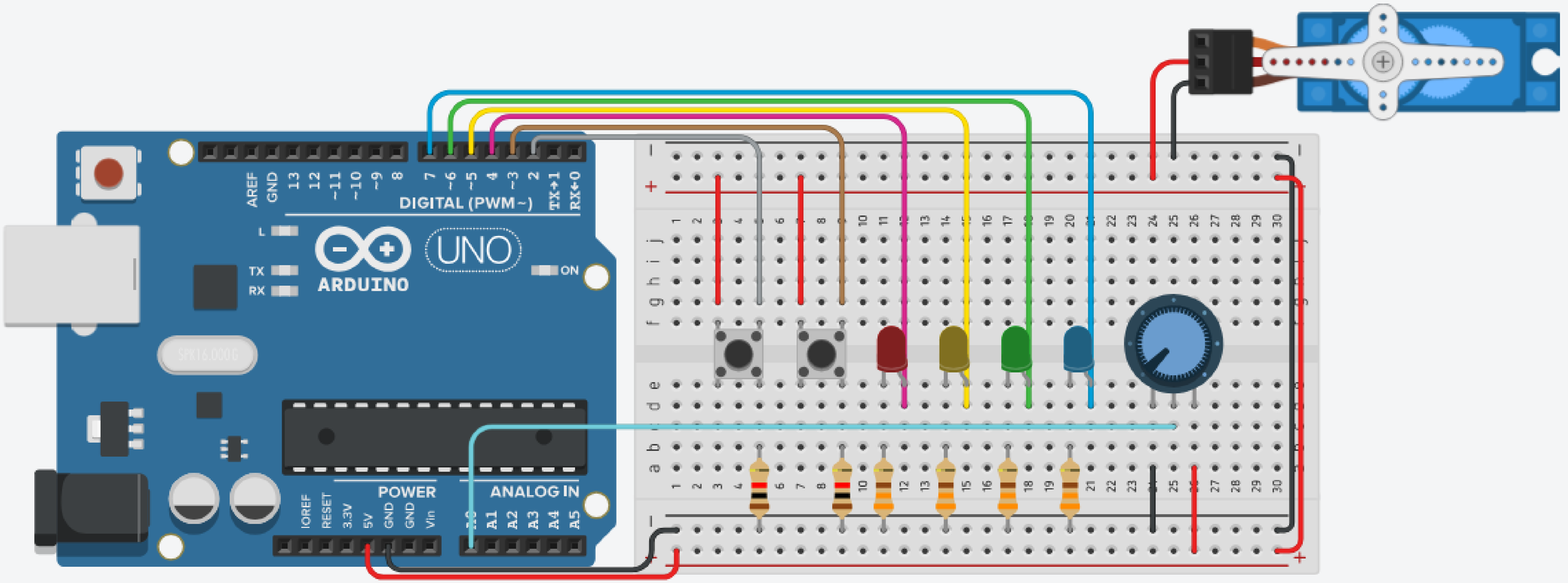

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5

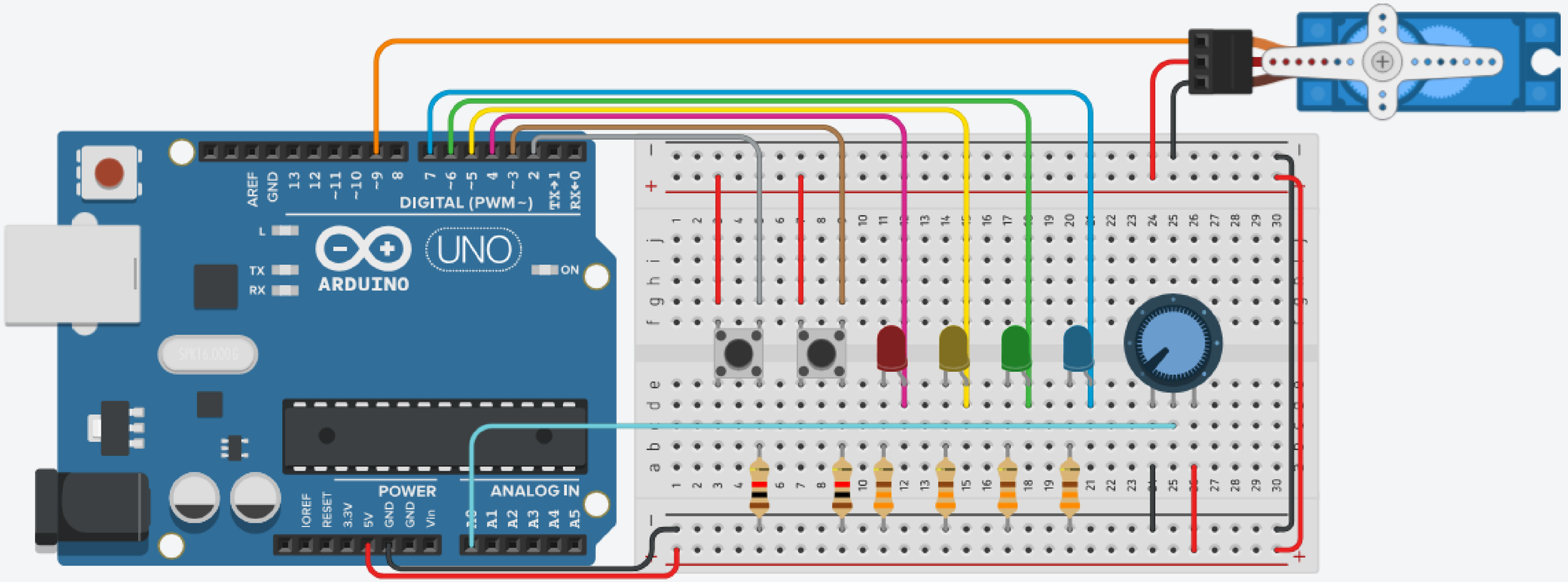

AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5


DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN


DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN


DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
POWER
ANALOG IN

Experimento 3

Calibração do Sistema de Mira e Estabilização (DeepSpace)

Uma espaçonave está atravessando uma zona de alta radiação. O *link* de telemetria com a Terra depende do alinhamento físico de uma antena de alto ganho. Seu objetivo é programar um sistema embarcado que controle esse movimento e forneça *feedback* visual e textual em tempo real.
Para isso, você precisará: de um potenciômetro mapeando a inclinação de uma antena (servo motor), quando nenhum botão estiver pressionado, quatro *LEDs* representando os quadrantes de sinal, um botão (*Scan*) que quando pressionado fará a varredura automática de 0° a 180°, variando de 20 em 20° a cada 200ms, um segundo botão (*Reset*) que quando pressionado deverá enviar um comando de retorno imediato à posição de segurança da antena (90°).

1. Regras de Operação:
- 0° a 45°: Setor de Aproximação (*LED* vermelho aceso);
- 46° a 90°: Alinhamento Central (*LED* amarelo aceso);
- 91° a 135°: Setor Distante (*LED* verde aceso);
- 136° a 180°: Limite de Curso (*LED* azul aceso).

Inatel

Experimento 3

Calibração do Sistema de Mira e Estabilização (DeepSpace)

2. Comunicação Serial:
- Ao iniciar o Modo *Scan*, exibir: "Iniciando a varredura...".
- Ao acionar o *Reset*, exibir: "Protocolo de *Reset* ativado: Retornando a posicao central!".
- Ao pressionar os dois botões simultaneamente, exibir: “Iniciando telemetria...” e o *LED* verde deve piscar com intervalos de meio segundo;

Inatel

Desafio 3

Precisão de sinal

Em operações de telecomunicações, a precisão do sinal é vital.

Desenvolva um sistema de sintonização para uma antena direcional que utilize um potenciômetro para ajuste manual. Quando o botão não estiver pressionado, o controle da posição da antena deve ser feito manualmente pelo potenciômetro. Quando o botão for pressionado, o sistema deve migrar para o modo de varredura automática.

Observação: A qualidade do sinal será simulada em função do ângulo da antena, representando o comportamento de uma antena direcional em busca do melhor alinhamento.

Enquanto o botão estiver pressionado, um *loop* "*for*" deve mover a antena (servo motor) de 0° a 180°, variando de 5 em 5° a cada 300 ms. Ao soltar o botão, o potenciômetro volta a controlar a posição da antena por meio da função "*map*".

Dois *LEDs* devem sinalizar o *status* da precisão do sinal captado pela antena:

- *LED* verde para sinal preciso (alinhamento da antena entre 60° e 120°);
- *LED* vermelho para qualquer ângulo fora da faixa de alinhamento.

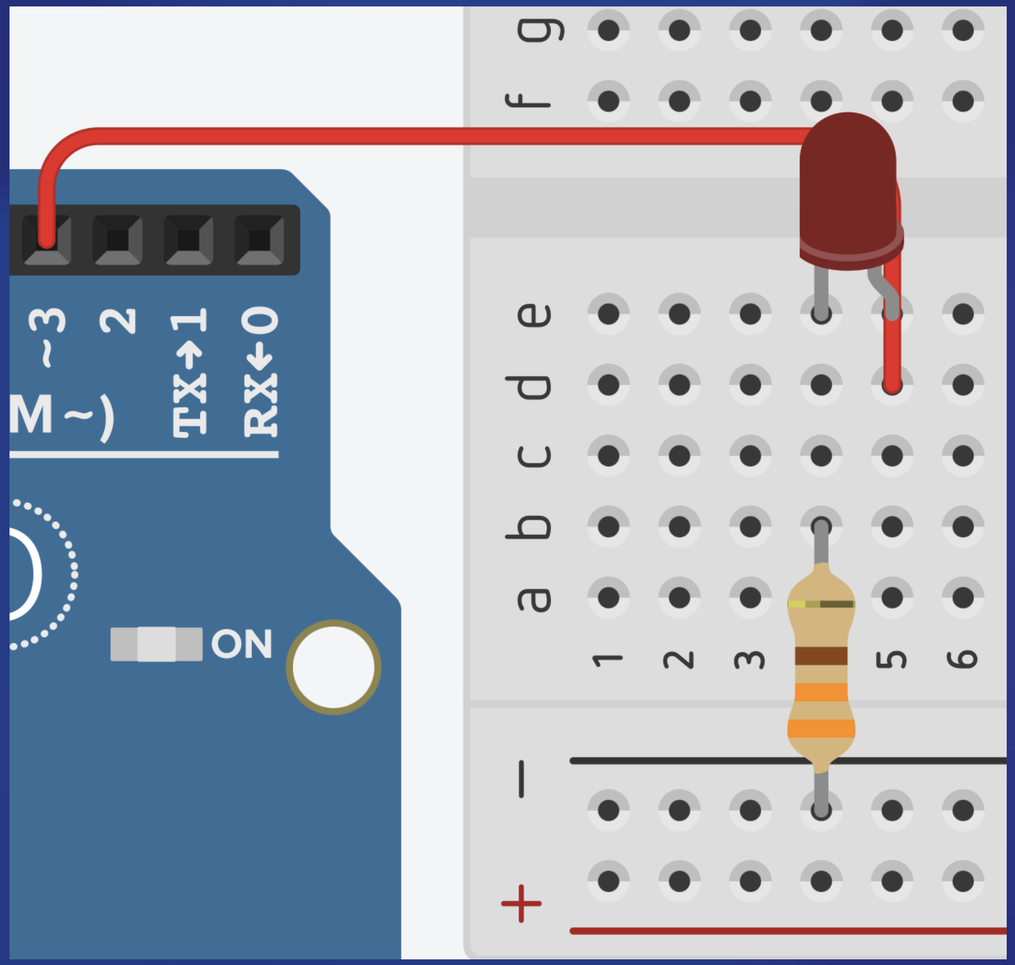
Monitor Serial: Deve mostrar o ângulo da antena o tempo todo!

Inatel

Revisão

Inatel

LED




```
digitalWrite(PINO, ESTADO);

analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *LED* foi conectado;

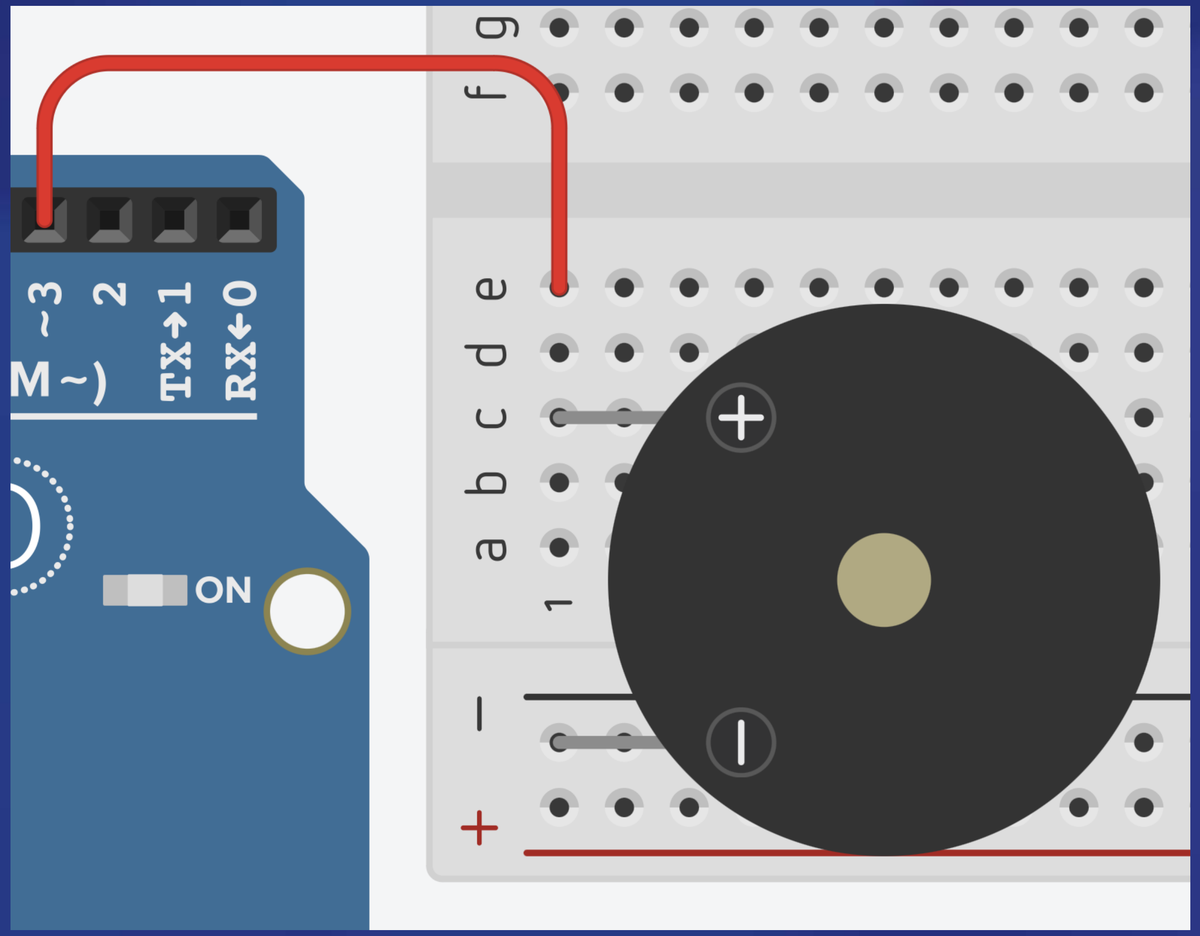
ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **menor** é o **negativo**.

Inatel

Buzzer




```
digitalWrite(PINO, ESTADO);

analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

PINO -> Pino do *Arduino* em que o *Buzzer* foi conectado;

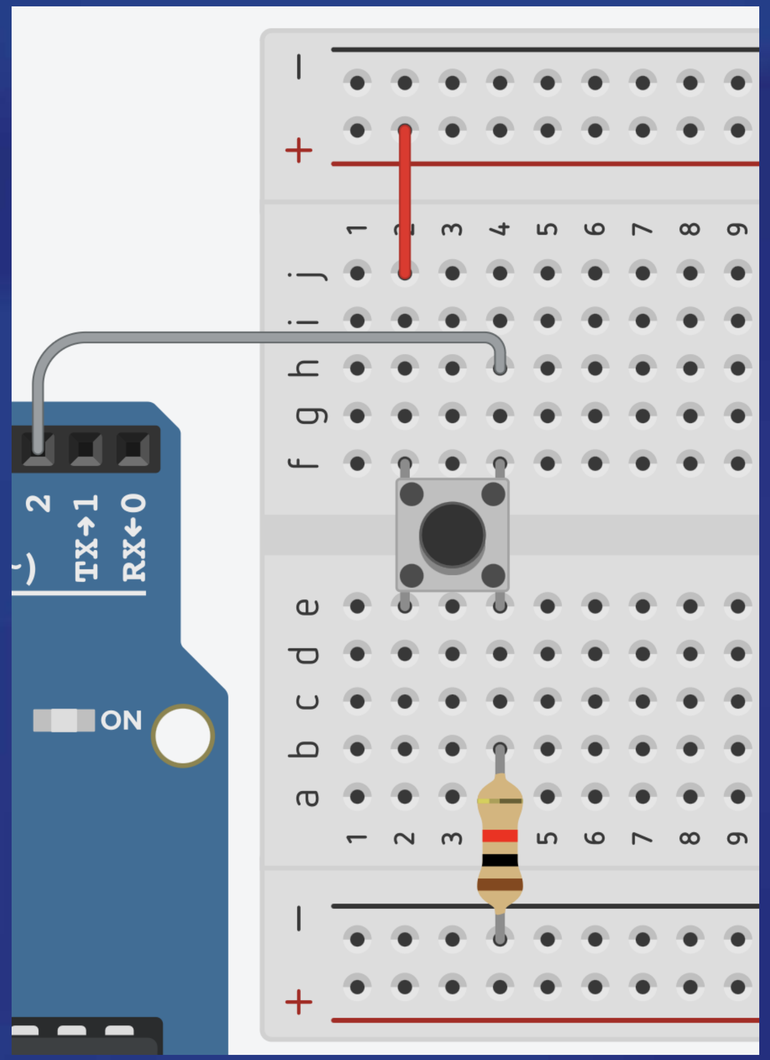
ESTADO -> *LOW* para desligado, *HIGH* para ligado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **positivo** está marcado na parte superior do *Buzzer*.

Inatel

Push-Button



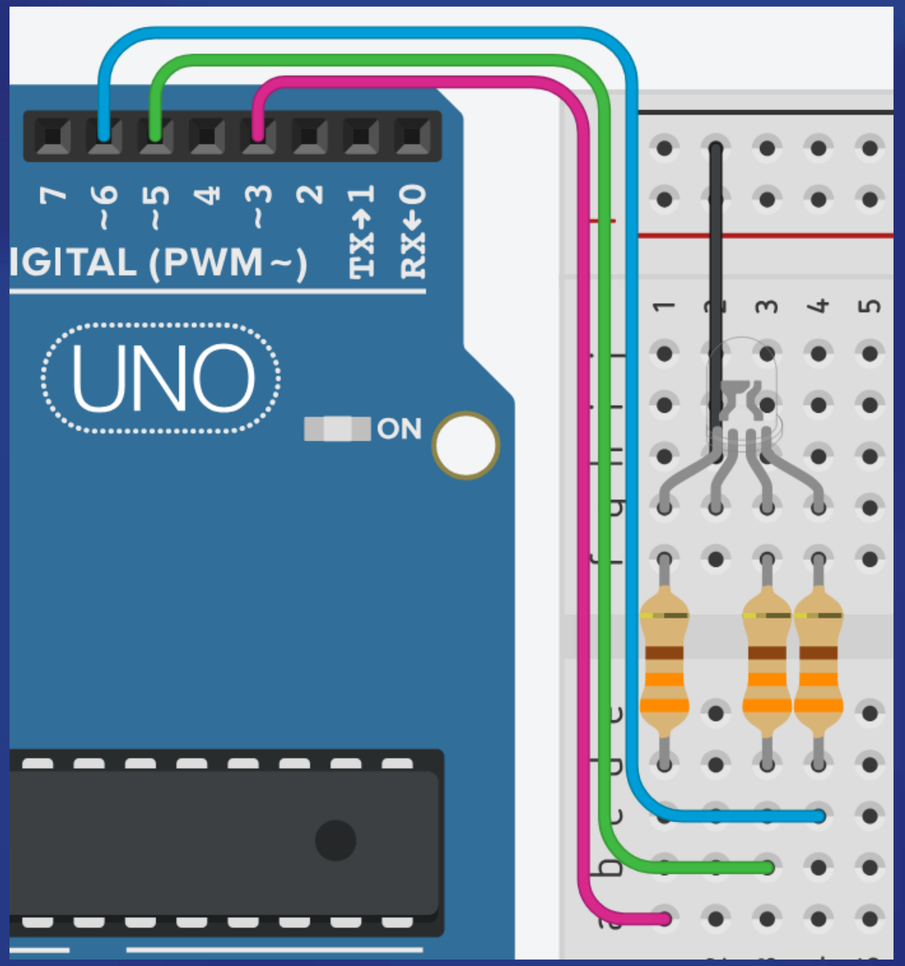

```
int estado = digitalRead(PINO);

if (estado == 1)
{
   //executa quando estiver pressionado
}

else   //pode-se também usar o “else if”
{
   //executa quando não estiver pressionado
}
```

Inatel

LED RGB




```
#define red 3
#define green 5
#define blue 6
```

```
analogWrite(PINO, VALOR);
```

Onde:

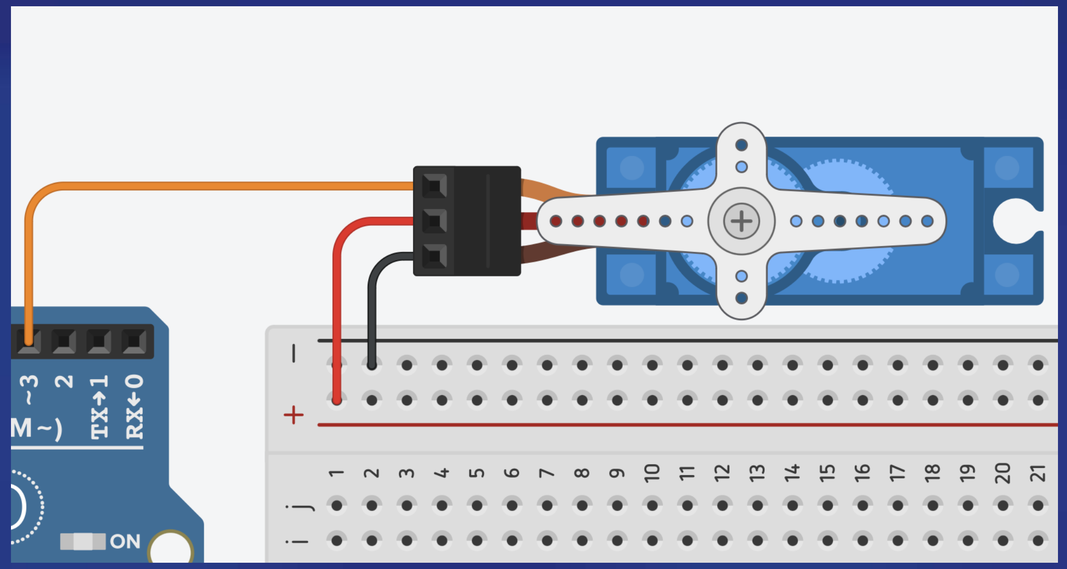
PINO -> Pino do *Arduino* em que cada *LED* foi conectado;

VALOR -> Número entre 0 e 255.

Lembrete: O terminal **maior** é o **negativo**.

Inatel

Servo motor



Acima do void setup():

```
#include <Servo.h>

Servo motor;
```

Dentro do void setup():

```
motor.attach(PINO);
```

Dentro do void loop():

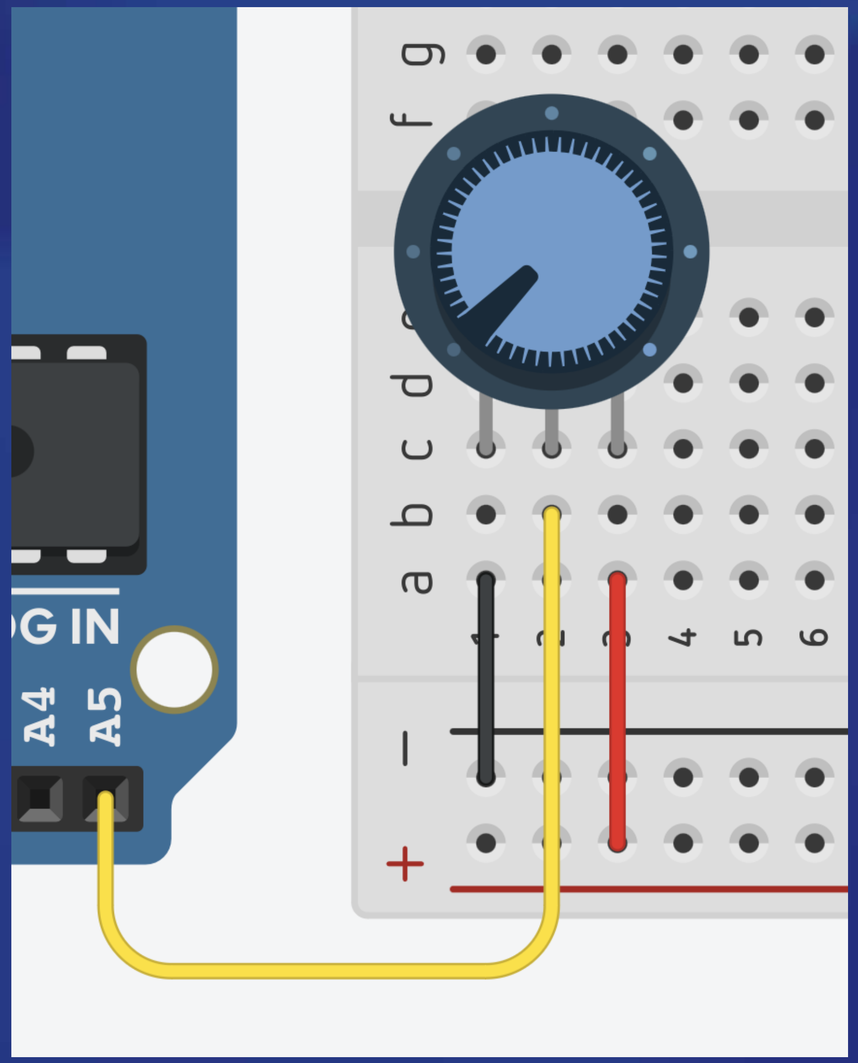
```
motor.write(ANGULO);
```

ou

```
for (int valor = INICIO; valor < FIM; valor += INCREMENTO)
{
    motor.write(valor);
    delay(INTERVALO);
}
```

Inatel

Potenciômetro




```
//lê e armazena um valor entre 0 e 1023
int valorPot = analogRead(PINO);

//regra de 3 com a função map
int novoValor = map(valorPot, 0, 1023, MIN, MAX);
```

Onde:

MIN -> Valor mínimo do novo intervalo;

MAX -> Valor máximo do novo intervalo.

Inatel

Regras da competição

- Não tiraremos mais dúvidas, apenas corrigiremos as missões;
- Todas as missões serão entregues ao mesmo tempo;
- O trio ganhador será aquele que fizer mais missões;
- Se houver empate, o trio ganhador será aquele que terminar as missões em menos tempo;
- Se persistir o empate, o trio ganhador será aquele que somou mais pontos nos desafios e no quiz;
- Cada missão terá uma cor de balão específica;
- Pode consultar os slides, anotações e todos os exercícios feitos durante o dia;
- Só poderão ser usados conceitos ensinados no dia de hoje;
- Final da competição previsto para 17h.

Inatel

Premiação

Hoje:

- Cada integrante do trio ganhador será premiado com um copo personalizado do Inatel.

Na final:

- Os três trios melhores colocados serão premiados;
- O trio melhor colocado, além do prêmio, caso os ganhadores se matriculem no Inatel, em qualquer curso de graduação em engenharia, ganharão uma bolsa de iniciação científica, com duração de doze meses, no *start_Inatel*.

Inatel

Contatos

(35) 99984-9823

start@inatel.br

(35) 3471-9345

inatel.tecnologias

inatel.br/vestibular

Inatel

start_Engenharia

Inatel

Finep
INOVAÇÃO E PESQUISA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

